


Politecnico di Torino

# POLITECNICO DI TORINO

**Corso di laurea in**
**Ingegneria Matematica**

## Generazione e riconoscimento di tonalità DTMF

Giuliana Paradiso s319688

# Contents


**1 Struttura del progetto** **1**

**2 Implementazione DTMF** **2**
2.1 Creazione del dizionario `tones` . . . 2
2.2 Generazione del suono . . . 3
2.3 Generazione della sequenza di toni . . . 4
2.4 Calcolo dei coefficienti della DFT e visualizzazione nel dominio delle frequenze . . . 4
2.5 Estrazione delle frequenze . . . 5
2.6 Esempio applicativo . . . 6
2.6.1 Analisi di tutti i toni della tastiera DTMF . . . 6
2.6.2 Analisi della sequenza DTMF: `'3456318060'` . . . 7
2.6.3 Effetto dell'inserimento di pause nella sequenza . . . 8

**3 Esperimenti e metodologia** **11**
3.1 Variazione della durata del tono . . . 11
3.1.1 Effetto della risoluzione spettrale . . . 11
3.1.2 Identificazione della soglia critica . . . 13
3.1.3 Pattern di errore e matrici di confusione . . . 14
3.1.4 Risultati sui test di sequenze . . . 17
3.2 Aggiunta di rumore al segnale . . . 17
3.2.1 Analisi nel dominio del tempo e della frequenza . . . 17
3.2.2 Analisi dell'accuratezza al variare del rumore . . . 19
3.2.3 Analisi congiunta durata e rumore . . . 20
3.3 Variazione della frequenza di campionamento . . . 22
3.3.1 Analisi del segnale al variare della frequenza di campionamento . . . 22
3.3.2 Dimostrazione del fenomeno dell'aliasing . . . 23
3.3.3 Accuratezza del riconoscimento al variare di $F_s$ . . . 24
3.3.4 Visualizzazione di sequenze complete . . . 26

**4 Miglioramenti** **28**
4.1 Zero-padding . . . 28
4.1.1 Implementazione . . . 28
4.1.2 Effetto spettrale dello zero-padding . . . 28
4.1.3 Accuratezza al variare della durata e del fattore di zero-padding . . . 30
4.2 Filtraggio del segnale rumoroso . . . 31
4.2.1 Metodi di filtraggio implementati . . . 31
4.2.2 Confronto visivo degli effetti di filtraggio . . . 32

4.2.3 Valutazione quantitativa dell'accuratezza . . . . . 36
4.2.4 Analisi dei risultati . . . . . 36

**5 Conclusioni** **38**

# List of Tables

2.1 Toni DTMF in forma tabellare. . . . . 2

3.1 Accuratezza media di riconoscimento per diversi livelli di rumore gaussiano. 20
3.2 Accuratezza media di riconoscimento al variare della frequenza di campionamento $F_s$. Ciascun valore rappresenta la percentuale di sequenze da 10 toni riconosciute interamente e correttamente su 100 test indipendenti con sequenze casuali. . . . . 26

4.1 Accuratezza di riconoscimento per diversi livelli di $\sigma$, confrontando le tecniche di denoising implementate. Ciascun valore è calcolato su 1000 sequenze di 10 toni. . . . . 36

# List of Figures


2.1 Segnali nel dominio del tempo corrispondenti ai sedici caratteri della tastiera DTMF. . . . . 6
2.2 Spettri in frequenza corrispondenti ai sedici caratteri della tastiera DTMF. 7
2.3 Segnale corrispondente alla sequenza `'3456318060'`. . . . . 8
2.4 Spettro della sequenza `'3456318060'`. . . . . 8
2.5 Segnale corrispondente alla sequenza `'3456318060'` con pause. . . . . 9
2.6 Spettro della sequenza `'3456318060'` con pause. . . . . 9
2.7 Confronto tra lo spettro della sequenza DTMF con e senza pause. . . . . 10

3.1 Evoluzione del tono DTMF `9` (852 Hz + 1477 Hz) nel dominio del tempo e della frequenza per diverse durate. La risoluzione spettrale $\Delta f = 1/T$ determina la larghezza dei picchi: a 20 ms ($\Delta f = 50$ Hz) i picchi iniziano a essere distinguibili, mentre a 200 ms ($\Delta f = 5$ Hz) sono perfettamente localizzati. . . . . 12
3.2 Analisi della sequenza DTMF `3456318060` a diverse durate per tono. Lo spettro mostra chiaramente come all'aumentare della durata i picchi corrispondenti alle frequenze $F_1$ e $F_2$ dei toni presenti nella sequenza diventino progressivamente più stretti e definiti. . . . . 13
3.3 Accuratezza di riconoscimento dei singoli toni DTMF al variare della durata. La transizione da fallimento ($< 20\%$) a successo perfetto (100%) avviene in una finestra estremamente stretta tra 11 ms e 18 ms. . . . . 14
3.4 Matrici di confusione a durate estremamente brevi. Sinistra: 1.0 ms ($\Delta f = 1000$ Hz), riconoscimento limitato a due toni. Destra: 1.6 ms ($\Delta f = 625$ Hz), tutti i toni vengono identificati come `1`. . . . . 15
3.5 Matrice di confusione al punto di svolta (11.1 ms, $\Delta f = 90$ Hz, 50% accuratezza). La struttura diagonale ordinata mostra che metà dei toni sono corretti e metà presentano uno shift sistematico nella componente $F_1$, mentre $F_2$ è sempre correttamente identificata. . . . . 16
3.6 Matrice di confusione alla soglia perfetta (18 ms, $\Delta f = 56$ Hz, 100% accuratezza). La matrice identità conferma che tutti i toni vengono riconosciuti senza alcuna ambiguità. . . . . 16
3.7 Accuratezza di riconoscimento di sequenze DTMF casuali al variare della durata. La metrica richiede che tutti i 10 toni della sequenza siano corretti, risultando significativamente più stringente rispetto ai singoli toni. La transizione da fallimento completo a successo perfetto avviene nella stessa finestra 11–18 ms osservata per i singoli toni. . . . . 17
3.8 Confronto tra segnale DTMF pulito e rumoroso nel dominio del tempo e della frequenza per diversi livelli di rumore gaussiano bianco. . . . . 18

3.9 Zoom temporale della sequenza DTMF in presenza di diversi livelli di rumore gaussiano bianco. . . . . 19
3.10 Accuratezza media di riconoscimento al variare del livello di rumore. . . . 20
3.11 Heatmap dell'accuratezza di riconoscimento DTMF al variare della durata del tono e del livello di rumore. La scala logaritmica per le durate evidenzia la transizione critica tra fallimento completo (rosso) e riconoscimento affidabile (verde). Ogni cella rappresenta l'accuratezza media su 2500 test (50 sequenze × 50 realizzazioni rumorose). . . . . 21
3.12 Segnale DTMF del tasto `'9'` campionato a diverse frequenze, nel dominio del tempo (sinistra) e della frequenza (destra). Le linee rosse tratteggiate indicano la frequenza di Nyquist per i casi con $F_s < 3300\,\text{Hz}$. . . . . 23
3.13 Dimostrazione del fenomeno dell'aliasing sul tono `'9'`. Riga superiore: campionamento a 8000 Hz senza aliasing. Riga centrale: campionamento a 2000 Hz con aliasing evidente (picco a 523 Hz). Riga inferiore: ricampionamento con filtro anti-alias che previene l'aliasing eliminando la componente ad alta frequenza. . . . . 24
3.14 Accuratezza di riconoscimento di sequenze DTMF al variare della frequenza di campionamento. Ciascun punto rappresenta la percentuale di sequenze da 10 toni riconosciute completamente e correttamente su 100 test. La linea rossa tratteggiata verticale indica la frequenza di Nyquist teorica per DTMF (3266 Hz); l'annotazione evidenzia la transizione critica da 7% a 100% di accuratezza in corrispondenza di tale valore. . . . . 25
3.15 Segnale DTMF della sequenza `'3456318060'` (10 toni) campionato a diverse frequenze. Lo spettro mostra la sovrapposizione di tutte le componenti di frequenza presenti nei diversi toni della sequenza, risultando più complesso rispetto al caso del singolo tono ma mantenendo lo stesso comportamento qualitativo rispetto alla frequenza di campionamento. . . 27

4.1 Effetto dello zero-padding sul tono `'9'`: dominio del tempo (sinistra) e della frequenza (destra) per fattori 1×, 2×, 4× e 8×. Il segnale reale rimane confinato nei primi $N = 1200$ campioni; lo zero-padding estende la lunghezza totale senza aggiungere informazione. . . . . 29
4.2 Heatmap dell'accuratezza di riconoscimento DTMF al variare della durata del tono e del fattore di zero-padding $M$. . . . . 30
4.3 Effetto del filtro passa-banda DTMF per diversi livelli di rumore. Nel dominio della frequenza, il filtro elimina completamente il rumore fuori dalla banda [650, 1700] Hz, preservando intatti i picchi DTMF a 852 Hz e 1477 Hz anche con $\sigma = 1.0$. . . . . 33
4.4 Effetto del leaky integrator ($\lambda = 0.8$) per diversi livelli di rumore. Il filtro attenua il rumore ad alta frequenza preservando le componenti DTMF, con smoothing progressivo all'aumentare di $\sigma$. . . . . 34
4.5 Effetto della media mobile ($M = 5$) per diversi livelli di rumore. Il filtro riduce il rumore ma attenua anche le componenti DTMF ad alta frequenza, causando distorsione del segnale utile visibile nello spettro. . . . . 35
4.6 Confronto dell'accuratezza di riconoscimento al variare di $\sigma$ per le diverse tecniche di denoising. Il filtro passa-banda e il leaky integrator mantengono accuratezza perfetta (100%) fino a $\sigma = 2$, mentre la media mobile degrada notevolmente già a $\sigma = 1$. . . . . 36

**Abstract**

Questo elaborato analizza il concetto di DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), la tecnologia utilizzata nei sistemi telefonici per la trasmissione di numeri e simboli attraverso coppie di tonalità sinusoidali. L'obiettivo del lavoro è la generazione e il riconoscimento dei toni DTMF associati a sequenze di tasti, e lo studio sperimentale dell'effetto di diverse variabili, quali la durata del tono, la presenza di rumore e la frequenza di campionamento, sulla qualità del segnale e sull'accuratezza del riconoscimento. Il codice completo sviluppato per l'elaborato è disponibile al seguente link.

# Chapter 1

# Struttura del progetto

Il progetto è organizzato in moduli Python separati, ciascuno responsabile di una fase specifica della pipeline DTMF. Il punto di ingresso è il notebook `generazione-e-riconoscimento-di-tonalita-dtmf.ipynb`, che richiama i moduli nell'ordine corrispondente alle sezioni dell'elaborato.

Il modulo principale `src/DTMF_implementation.py` contiene le funzioni core del sistema: la generazione di singoli toni (`tone`) e sequenze (`dialNumber`, `dialNumber_pauses`), il calcolo e la visualizzazione dello spettro (`plot_spectrum`), e il riconoscimento tramite FFT (`recNumber`, `recSequence`). Tutte le funzioni accettano parametri opzionali per le frequenze e il dizionario dei toni, consentendo di testare configurazioni non standard senza modificare il codice base.

Gli esperimenti sono organizzati nella cartella `src/experiments/`, suddivisa in tre file:

- `duration.py`: analisi dell'effetto della durata del tono su risoluzione spettrale e accuratezza di riconoscimento;
- `noise.py`: studio della robustezza al rumore gaussiano, calcolo dell'SNR e analisi congiunta durata–rumore;
- `sampling.py`: analisi dell'effetto della frequenza di campionamento, dimostrazione del fenomeno di aliasing e applicazione di tecniche anti-alias.

I miglioramenti algoritmici sono raccolti in `src/improvements/`:

- `zero_padding.py`: variante della funzione di riconoscimento che supporta FFT con zero-padding di fattore $M$ arbitrario;
- `denoising.py`: implementazione e confronto di tre tecniche di filtraggio (media mobile, leaky integrator, filtro passa-banda DTMF).

Tutti i grafici vengono salvati in formato PDF nella cartella `Plots/`, organizzata con la stessa gerarchia dei moduli, e i file audio in formato WAV nella cartella `Audio/`. Ogni funzione di plotting accetta un parametro `save_path` o `plot_folder` per il controllo del percorso di output.

# Chapter 2

# Implementazione DTMF

## 2.1 Creazione del dizionario `tones`

Il sistema DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) è uno standard utilizzato nelle telecomunicazioni per rappresentare ciascun tasto premuto tramite la combinazione simultanea di due sinusoidi: una appartenente a un gruppo di frequenze basse e una a un gruppo di frequenze alte. Ogni tasto della tastiera telefonica è quindi identificato univocamente da una coppia di frequenze, rendendo robusta la trasmissione del segnale e facilitandone il riconoscimento automatico anche in presenza di rumore. La codifica DTMF costituisce la base della telefonia a toni ed è tuttora utilizzata in numerosi sistemi di comunicazione.

Si considera la tastiera DTMF o (Multifrequenza) costituita da una matrice con quattro righe e quattro colonne. Ciascuna riga corrisponde a una frequenza bassa mentre ciascuna colonna rappresenta una frequenza alta, secondo lo standard ETSI [1].

| | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz | 1633 Hz |
|---|---|---|---|---|
| 697 Hz | 1 | 2 | 3 | A |
| 770 Hz | 4 | 5 | 6 | B |
| 852 Hz | 7 | 8 | 9 | C |
| 941 Hz | * | 0 | # | D |

Table 2.1: Toni DTMF in forma tabellare.

Ogni tasto è identificato da una coppia di frequenze. Premendo per esempio il tasto 1 vengono inviate due onde sinusoidali alle frequenze di 697 e 1209 Hz.
Siano

$$F_1 = \{697,\ 770,\ 852,\ 941\}\,, \qquad F_2 = \{1209,\ 1336,\ 1477,\ 1633\}.$$

Il dizionario `tones` associa ciascun tasto del telefono a una coppia di indici che rappresentano la selezione delle frequenze nei due array $F_1$ e $F_2$. La struttura del dizionario è la seguente:

$$\text{tones} = \begin{cases} '1' \to (0,0) \\ '2' \to (0,1) \\ '3' \to (0,2) \\ '4' \to (1,0) \\ '5' \to (1,1) \\ '6' \to (1,2) \\ '7' \to (2,0) \\ '8' \to (2,1) \\ '9' \to (2,2) \\ '0' \to (3,1) \\ '*' \to (3,0) \\ '\#' \to (3,2) \\ 'A' \to (0,3) \\ 'B' \to (1,3) \\ 'C' \to (2,3) \\ 'D' \to (3,3) \end{cases}$$

Dove:

- La prima posizione della coppia $(i, j)$ è l'indice per la frequenza in $F_1$ (frequenze basse).
- La seconda posizione della coppia $(i, j)$ è l'indice per la frequenza in $F_2$ (frequenze alte).

Ad esempio:

- Il tasto `'1'` è associato alla coppia $(0, 0)$, quindi la frequenza corrispondente è $F_1[0] = 697\,\text{Hz}$ e $F_2[0] = 1209\,\text{Hz}$.
- Il tasto `'5'` è associato alla coppia $(1, 1)$, quindi la frequenza corrispondente è $F_1[1] = 770\,\text{Hz}$ e $F_2[1] = 1336\,\text{Hz}$.

## 2.2 Generazione del suono

Per generare il segnale sonoro corrispondente a un tasto DTMF specificato, si impiega la funzione `tone`, la quale combina due onde sinusoidali di frequenza diversa secondo lo standard DTMF. Essa prende in input i seguenti parametri principali:

- `number`: una stringa che rappresenta il tasto da generare (ad esempio `'1'`, `'2'`, ecc.);
- `duration`: la durata del tono in secondi;
- `Fs`: la frequenza di campionamento in Hz.

La funzione accetta inoltre parametri opzionali `tones`, `F1` e `F2`, che consentono di specificare dizionari e array di frequenze personalizzati al posto dei valori standard ETSI. Se non forniti, vengono utilizzati automaticamente i parametri di default globali `TONES_DEFAULT`, `F1_DEFAULT` e `F2_DEFAULT` corrispondenti allo stardard ETSI.

Prima di procedere con la generazione, la funzione verifica che il tasto fornito sia valido: se il carattere non è presente nel dizionario `tones`, viene sollevata un'eccezione di tipo `KeyError`, evitando così la creazione di un tono non previsto dalla codifica DTMF.

Se il tasto è valido, la funzione estrae la coppia di indici $(i, j)$ dal dizionario `tones`, corrispondenti rispettivamente alla frequenza bassa $F_1[i]$ e alla frequenza alta $F_2[j]$. Successivamente viene costruito il vettore dei tempi tramite una discretizzazione uniforme dell'intervallo di durata con passo $\frac{1}{F_s}$. Il segnale DTMF è quindi ottenuto come somma di due sinusoidi:

$$x(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t),$$

dove $f_1$ e $f_2$ sono le frequenze associate al tasto. La funzione restituisce la coppia $(t, x)$, cioè il vettore dei tempi e il segnale generato.

La funzione `tone_plot_save` permette di visualizzare il segnale nel dominio del tempo e di salvarlo come immagine in formato `.pdf` e come file audio `.wav`, nelle cartelle specificate dai parametri `plot_folder` e `audio_folder`. Per consentire il salvataggio in formato audio, il segnale viene normalizzato dividendo ogni campione per il valore assoluto massimo, scalando così l'ampiezza nell'intervallo $[-1, 1]$. Tale operazione è necessaria per evitare distorsioni nel momento in cui il segnale viene convertito in formato `int16`, l'unico accettato per la codifica audio PCM utilizzata nei file `.wav`.

## 2.3 Generazione della sequenza di toni

Per generare una sequenza di toni DTMF a partire da una stringa di tasti si utilizza la funzione `dialNumber`. Essa riceve in input la sequenza dei caratteri da riprodurre, la durata assegnata a ciascun tono e la frequenza di campionamento $F_s$, e restituisce un unico segnale, ottenuto concatenando i singoli toni nell'ordine specificato, tramite la funzione `tone`. Il risultato è un segnale continuo che alterna i toni dei vari tasti senza interruzioni, riproducendo la sequenza numerica fornita in ingresso.

È inoltre disponibile la variante `dialNumber_pauses`, che accetta un parametro aggiuntivo `pauseDuration` e inserisce un intervallo di silenzio tra un tono e il successivo. Le pause vengono realizzate concatenando al segnale di ciascun tono un array di zeri della durata specificata. Sebbene lo standard DTMF non richieda pause obbligatorie tra toni consecutivi, il loro inserimento facilita l'interpretazione visiva del segnale nel dominio del tempo.

La funzione `plot_and_save_sequence` permette di visualizzare la sequenza nel dominio del tempo e di salvarla come immagine `.pdf` e come file audio `.wav` nelle cartelle indicate dai parametri `plot_folder` e `audio_folder`. Il vettore dei tempi viene costruito tramite una discretizzazione uniforme dell'intervallo totale della sequenza. Per il salvataggio audio il segnale viene normalizzato nell'intervallo $[-1, 1]$ e convertito in formato `int16`, come richiesto dalla codifica PCM dei file `.wav`.

## 2.4 Calcolo dei coefficienti della DFT e visualizzazione nel dominio delle frequenze

Per analizzare il contenuto in frequenza dei segnali DTMF generati, è necessario passare dal dominio del tempo al dominio delle frequenze tramite la Trasformata di Fourier discreta (DFT). Lo spettro di un segnale rappresenta l'ampiezza delle sue componenti

sinusoidali alle diverse frequenze ed è particolarmente utile nel caso dei toni DTMF, poiché ciascun tasto è caratterizzato da una coppia ben definita di frequenze. La DFT, calcolata mediante l'algoritmo FFT, permette di ottenere una rappresentazione discreta dello spettro a partire da un numero finito di campioni del segnale: visualizzando il modulo della trasformata, è possibile individuare in modo immediato i picchi spettrali corrispondenti alle due frequenze fondamentali del tono e studiarne le proprietà in risposta a variazioni di durata, rumore o frequenza di campionamento.

Il calcolo e la visualizzazione dello spettro si ottengono tramite la funzione `plot_spectrum`, che riceve in input il segnale `signal`, la frequenza di campionamento $F_s$, e parametri opzionali per il salvataggio e per la visualizzazione delle frequenze teoriche DTMF. La funzione applica la DFT tramite `fft` e riorganizza il risultato con `fftshift`, centrando lo spettro attorno alla frequenza zero. L'asse delle frequenze viene costruito come vettore equispaziato nell'intervallo $\left[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}\right]$, in accordo con la rappresentazione simmetrica prodotta da `fftshift`.

Tramite il parametro booleano `annotate_dtmf` è possibile sovrapporre al grafico linee verticali in corrispondenza delle frequenze teoriche dello standard DTMF: se viene fornita anche la stringa `sequence`, vengono evidenziate solo le frequenze effettivamente presenti nella sequenza; altrimenti vengono tracciate tutte le frequenze di $F_1$ e $F_2$, distinguendole per colore. La funzione restituisce infine l'asse delle frequenze e la trasformata centrata, rendendoli disponibili per analisi successive.

## 2.5 Estrazione delle frequenze

Per il riconoscimento del tasto corrispondente a un singolo tono viene implementata la funzione `recNumber`. Essa riceve in ingresso il segnale $x(t)$ contenente un unico tono e la frequenza di campionamento $F_s$, e restituisce il carattere associato al tasto rilevato. Come per `tone`, la funzione accetta parametri opzionali `F1`, `F2` e `tones` per supportare configurazioni non standard.

La funzione calcola la DFT del segnale tramite `fft` e riorganizza lo spettro con `fftshift`, costruendo l'asse delle frequenze nell'intervallo $\left[-\frac{F_s}{2}, \frac{F_s}{2}\right]$. L'analisi viene quindi limitata alle sole frequenze positive, poiché un tono DTMF è costituito da due componenti sinusoidali reali. Invece di cercare semplicemente i due picchi di ampiezza maggiore, la funzione sfrutta la struttura nota delle frequenze DTMF: per ciascuna frequenza di $F_1$ e $F_2$ viene individuato il bin spettrale più vicino e si registra il corrispondente valore di ampiezza. Si seleziona quindi l'indice $i$ con ampiezza massima in $F_1$ e l'indice $j$ con ampiezza massima in $F_2$, ottenendo la coppia $(i, j)$ che identifica riga e colonna della tastiera DTMF. La funzione confronta infine questa coppia con il dizionario `tones` e restituisce il carattere corrispondente, oppure `None` se nessuna combinazione coincide.

La funzione `recSequence` permette di riconoscere una sequenza di toni DTMF concatenati. Riceve in ingresso il segnale completo, la durata di ciascun tono e $F_s$, e suddivide il segnale in blocchi consecutivi di lunghezza pari a `int`($F_s \cdot$ `toneDuration`) campioni. Ogni blocco viene passato a `recNumber`; l'eventuale ultimo frammento troppo corto per contenere un tono completo viene scartato. La funzione restituisce la lista dei tasti riconosciuti nell'ordine corretto.

È inoltre disponibile la funzione `detect_sequence_pauses`, variante di `recSequence` progettata per segnali generati con `dialNumber_pauses`. Essa segmenta il segnale in blocchi di dimensione `toneDuration` + `pauseDuration`, estrae la sola porzione corrispondente

al tono ed esclude i blocchi in cui l'ampiezza massima è inferiore a una soglia di silenzio `silence_threshold`.

## 2.6 Esempio applicativo

Per verificare il corretto funzionamento delle funzioni implementate, si propone un esempio applicativo composto da due fasi: la generazione e l'analisi dei segnali corrispondenti a tutti i caratteri della tastiera, e la generazione, visualizzazione e riconoscimento della sequenza di tasti `3456318060`.

### 2.6.1 Analisi di tutti i toni della tastiera DTMF

Si analizzano i segnali generati da tutti i sedici tasti della tastiera DTMF tramite la funzione `plot_all_tones_grid`, che produce due figure in griglia $4 \times 4$: una nel dominio del tempo e una nel dominio della frequenza. Per ciascun tasto è stato generato il corrispondente segnale DTMF con durata 0.15 s e frequenza di campionamento $F_s = 8000$ Hz.

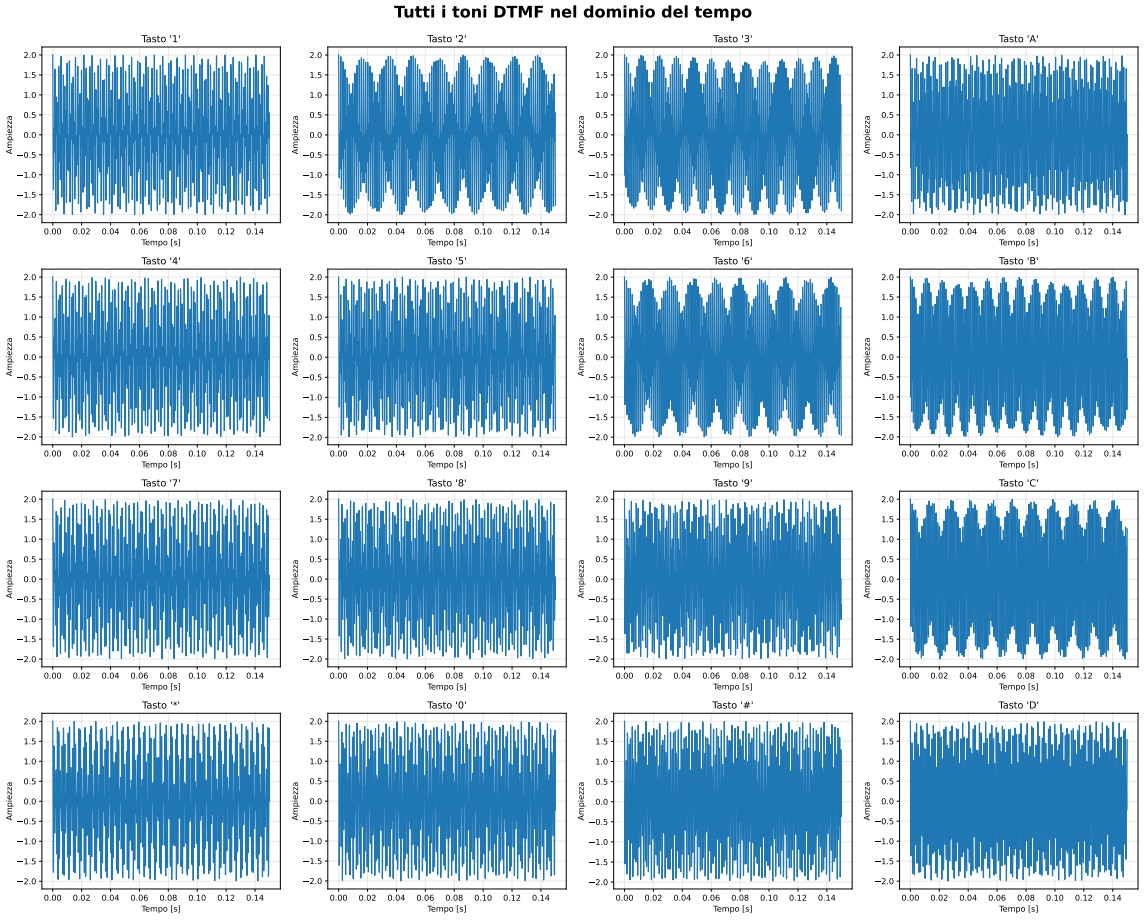



Figure 2.1: Segnali nel dominio del tempo corrispondenti ai sedici caratteri della tastiera DTMF.

La Figura 2.1 mostra i segnali nel dominio del tempo. La forma d'onda varia da tasto a tasto poiché ogni tracciato rappresenta la somma delle due sinusoidi caratteristiche del

tasto corrispondente. I segnali appaiono periodici e privi di distorsioni, come previsto dallo standard DTMF.

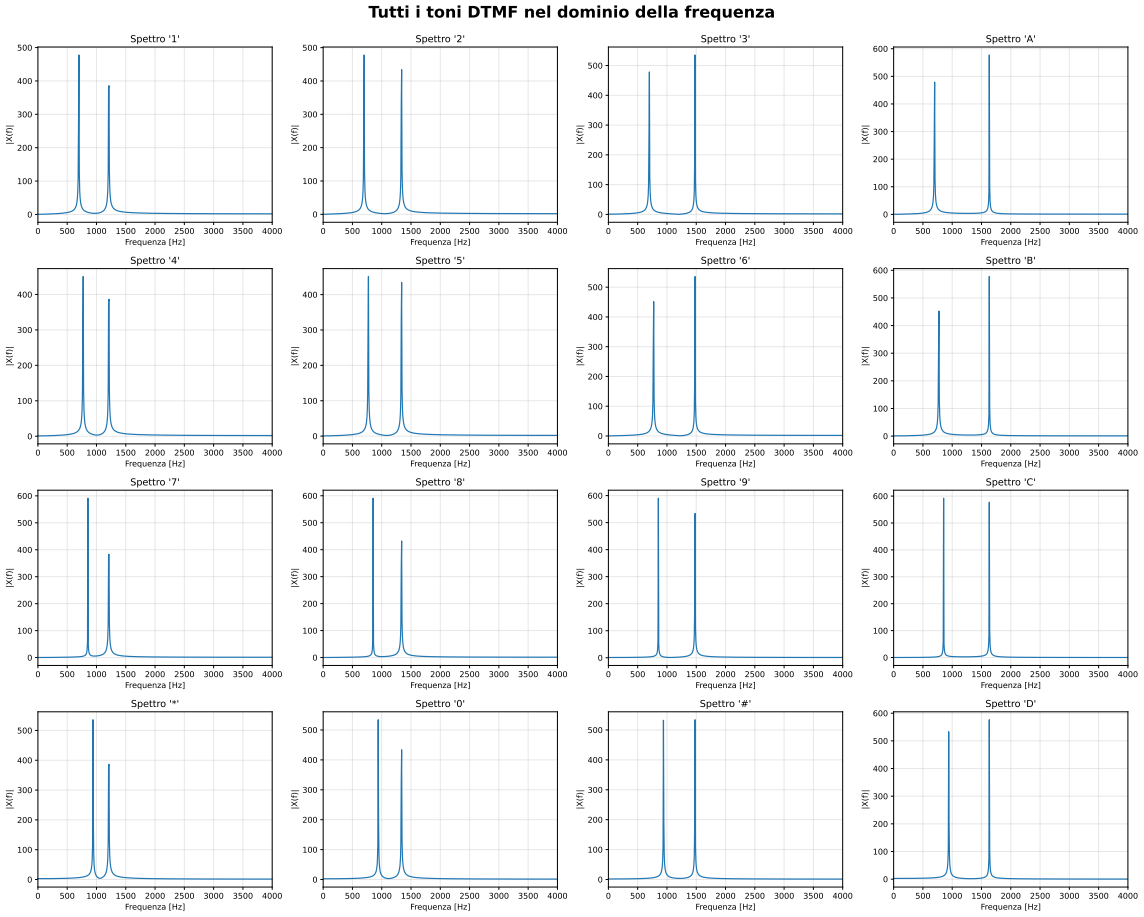



Figure 2.2: Spettri in frequenza corrispondenti ai sedici caratteri della tastiera DTMF.

La Figura 2.2 riporta gli spettri in frequenza. Per ciascun tasto compaiono due picchi netti e separati, localizzati esattamente in corrispondenza delle frequenze previste dalla tabella DTMF.

### 2.6.2 Analisi della sequenza DTMF: `'3456318060'`

Per verificare il corretto funzionamento delle funzioni `dialNumber`, `plot_and_save_sequence` e `recSequence` si considera la sequenza di tasti `'3456318060'` e si applica la procedura completa di generazione e riconoscimento. Il segnale viene generato tramite concatenazione dei singoli toni, visualizzato nel dominio del tempo, salvato come file `.wav` e analizzato spettralmente tramite FFT; infine l'algoritmo di riconoscimento decodifica la sequenza, verificando la correttezza dell'intero processo.

La Figura 2.3 mostra il segnale DTMF generato. È possibile distinguere visivamente i diversi blocchi temporali corrispondenti a ciascun tasto: i cambiamenti nelle frequenze determinano variazioni nella forma d'onda che rendono riconoscibile la transizione tra un carattere e il successivo, seppure con qualche difficoltà.

La Figura 2.4 mostra il modulo della DFT applicata all'intera sequenza. A differenza dello spettro dei singoli toni, ciascuno caratterizzato da due picchi netti alle frequenze $f_1$ e $f_2$, lo spettro della sequenza non è la semplice sovrapposizione dei singoli spettri. Il

segnale complessivo è infatti una concatenazione di toni diversi, ciascuno attivo solo per un intervallo temporale limitato; formalmente:

$$x(t) = \sum_{k=1}^{K} x_k(t)\, w_k(t),$$

dove $x_k(t)$ è il tono del $k$-esimo tasto e $w_k(t)$ è una finestra rettangolare non nulla solo durante la durata del tono. Nel dominio delle frequenze ciò si traduce in

$$X(f) = \sum_{k=1}^{K} \big(X_k(f) * W(f)\big),$$

dove $W(f)$ è la trasformata della finestra rettangolare. La convoluzione con $W(f)$ provoca un allargamento e una ridistribuzione dell'energia attorno alle frequenze dei toni, per cui nella DFT della sequenza non compaiono picchi a delta ma bande più larghe. Emergono picchi in corrispondenza delle sette frequenze effettivamente utilizzate nella sequenza `3456318060` (quattro del gruppo basso e tre del gruppo alto), confermando la corretta presenza dei toni DTMF previsti.

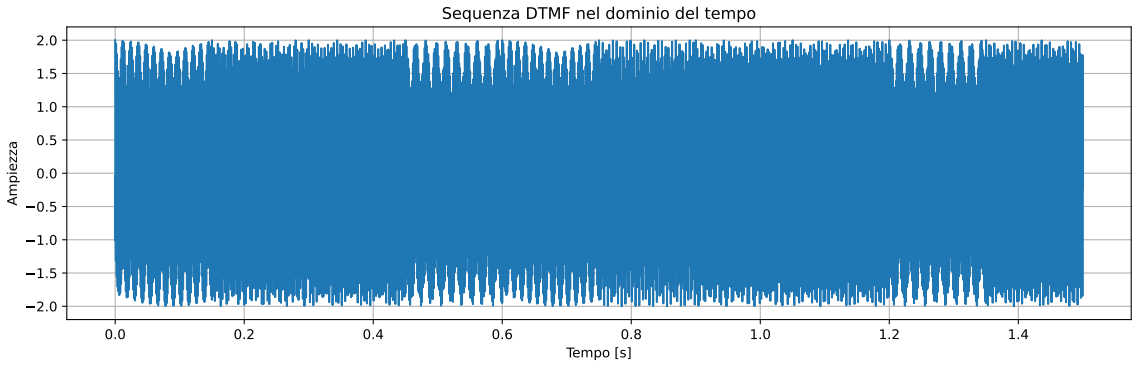



Figure 2.3: Segnale corrispondente alla sequenza `'3456318060'`.

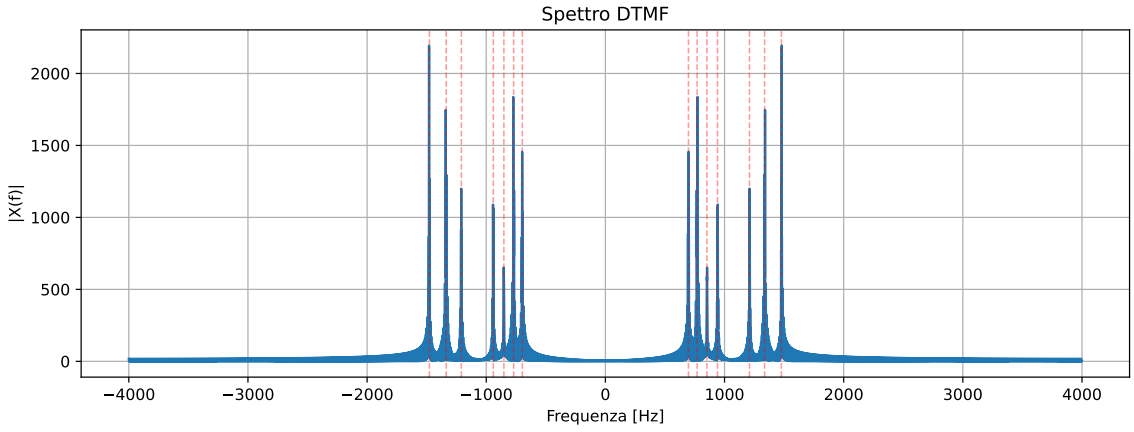



Figure 2.4: Spettro della sequenza `'3456318060'`.

### 2.6.3 Effetto dell'inserimento di pause nella sequenza

Lo standard DTMF non richiede necessariamente pause di silenzio tra due toni consecutivi, a condizione che ciascun tono rispetti la durata minima ($\approx 40\,\text{ms}$) e che non

avvengano sovrapposizioni [2]. Tuttavia, l'inserimento di pause artificiali può migliorare la leggibilità del segnale nel dominio del tempo e semplificare alcune tecniche di decodifica, motivo per cui è stata implementata la funzione `dialNumber_pauses` descritta nella Sezione **??**.

La Figura 2.5 mostra la sequenza con pause: le transizioni tra i tasti risultano molto più evidenti rispetto alla versione senza pause, facilitando l'interpretazione del segnale nel dominio del tempo. La Figura 2.6 riporta il corrispondente spettro in frequenza.

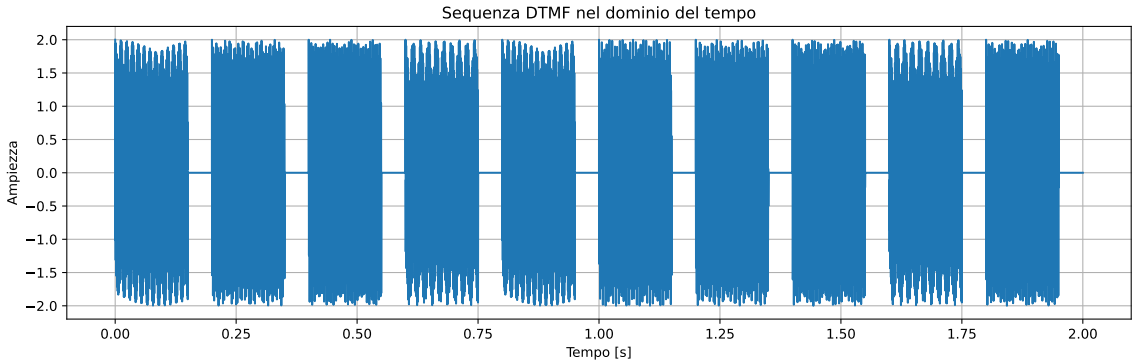



Figure 2.5: Segnale corrispondente alla sequenza `'3456318060'` con pause.

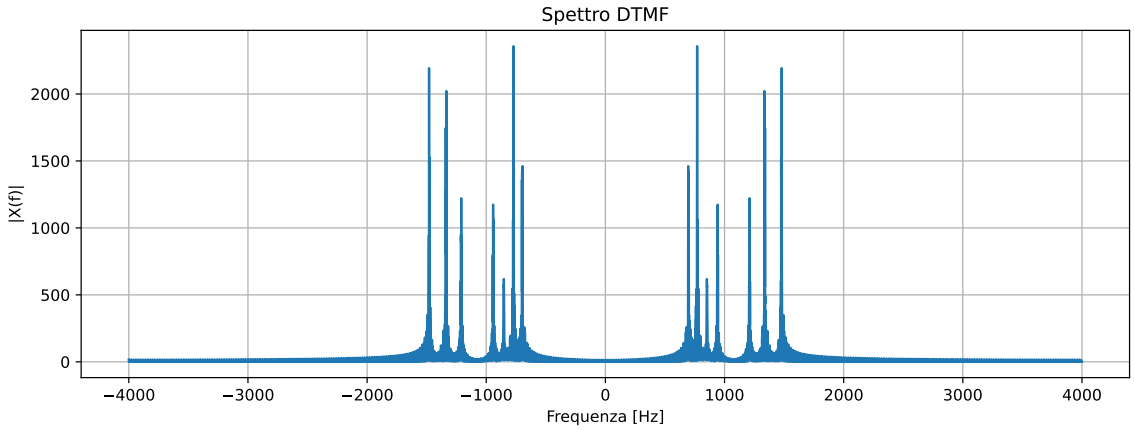



Figure 2.6: Spettro della sequenza `'3456318060'` con pause.

La Figura 2.7 confronta gli spettri della sequenza con e senza pause. La presenza delle pause non modifica le frequenze dei toni, ma influenza lo spettro complessivo: la lunghezza totale del segnale aumenta, determinando una variazione nella risoluzione in frequenza $\Delta f = F_s/N$. Di conseguenza i picchi compaiono alle stesse frequenze ma con ampiezze diverse.

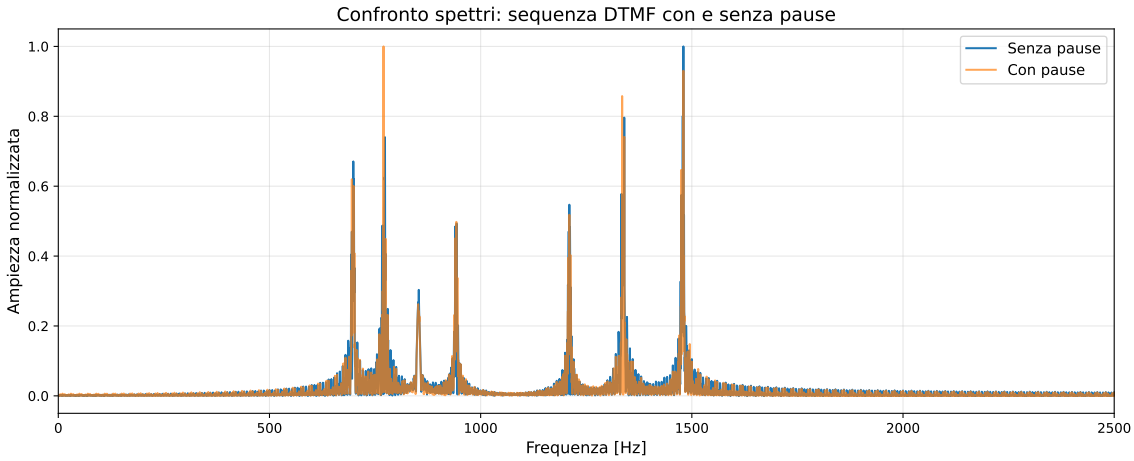



Figure 2.7: Confronto tra lo spettro della sequenza DTMF con e senza pause.

# Chapter 3

# Esperimenti e metodologia

## 3.1 Variazione della durata del tono

Per caratterizzare l'effetto della durata del tono sull'accuratezza di riconoscimento, sono stati condotti esperimenti tramite la funzione `run_duration_experiments`. Le durate considerate seguono una scala logaritmica da 1 ms a 200 ms, progettata per catturare la transizione tra fallimento e successo del riconoscimento, e per coprire l'intervallo tipico dei sistemi telefonici reali (50–100 ms).

Per ciascuna durata sono stati eseguiti due tipi di test:

- **Test su singoli toni**: ogni tono DTMF viene testato 50 volte indipendentemente, per un totale di 800 riconoscimenti per durata. L'accuratezza misura la frazione di toni singoli correttamente riconosciuti.
- **Test su sequenze**: vengono generate 100 sequenze casuali di 10 toni ciascuna. Una sequenza è considerata corretta solo se tutti i 10 toni vengono riconosciuti esattamente. Questa metrica è significativamente più stringente rispetto ai singoli toni.

### 3.1.1 Effetto della risoluzione spettrale

La durata del tono determina direttamente la risoluzione spettrale della trasformata di Fourier secondo la relazione:

$$\Delta f = \frac{1}{T},$$

dove $T$ è la durata del segnale analizzato e $\Delta f$ rappresenta la larghezza minima dei picchi spettrali.

Le Figure 3.1 e 3.2 mostrano segnale e spettro, di un singolo tono e di una sequenza di toni, al variare della durata. Per durate molto brevi ($T < 20$ ms, $\Delta f > 50$ Hz), i picchi spettrali si allargano significativamente a causa del fenomeno di *spectral leakage*, dovuto alla finestratura rettangolare implicita nel troncamento del segnale. Quando la risoluzione $\Delta f$ diventa comparabile o superiore alla distanza minima tra le frequenze DTMF adiacenti (73 Hz per $F_1$, 127 Hz per $F_2$), i picchi iniziano a sovrapporsi e il riconoscimento diventa inaffidabile.

All'aumentare della durata, i picchi spettrali si restringono progressivamente fino a diventare ben separati e localizzati esattamente alle frequenze teoriche.

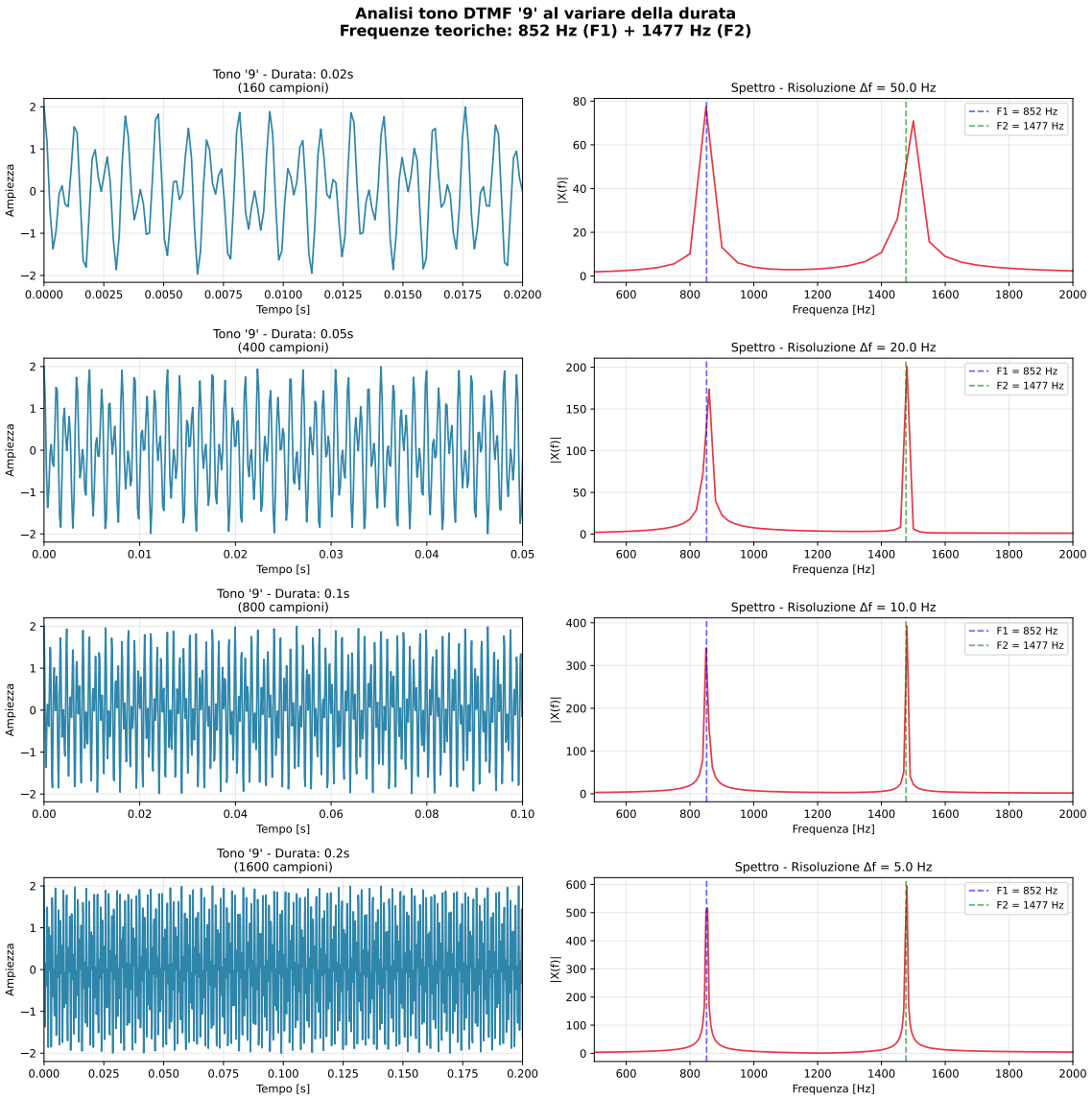



Figure 3.1: Evoluzione del tono DTMF 9 (852 Hz+1477 Hz) nel dominio del tempo e della frequenza per diverse durate. La risoluzione spettrale $\Delta f = 1/T$ determina la larghezza dei picchi: a 20 ms ($\Delta f = 50$ Hz) i picchi iniziano a essere distinguibili, mentre a 200 ms ($\Delta f = 5$ Hz) sono perfettamente localizzati.

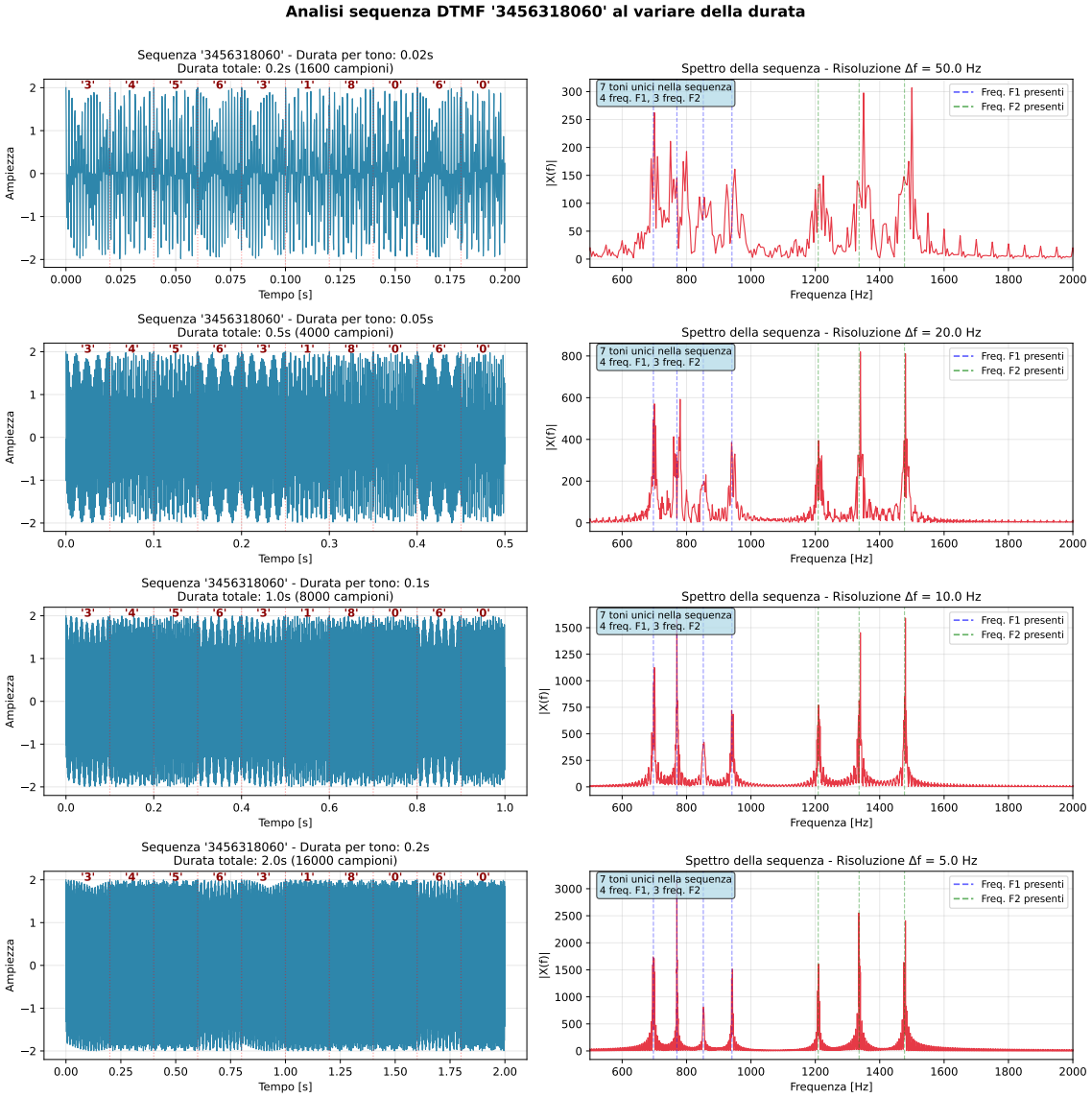



Figure 3.2: Analisi della sequenza DTMF `3456318060` a diverse durate per tono. Lo spettro mostra chiaramente come all'aumentare della durata i picchi corrispondenti alle frequenze $F_1$ e $F_2$ dei toni presenti nella sequenza diventino progressivamente più stretti e definiti.

### 3.1.2 Identificazione della soglia critica

La Figura 3.3 mostra l'accuratezza di riconoscimento dei singoli toni al variare della durata. I risultati rivelano una transizione sigmoidale estremamente ripida:

- Per durate $T < 11\,\text{ms}$ ($\Delta f > 90\,\text{Hz}$), il sistema opera in regime di fallimento con accuratezza inferiore al 20%.
- A $T = 11.1\,\text{ms}$ ($\Delta f = 90\,\text{Hz}$), si osserva un punto di svolta con accuratezza al 50%, dove metà dei toni DTMF risultano riconoscibili.
- La soglia di riconoscimento perfetto si colloca a $T = 18\,\text{ms}$ ($\Delta f = 56\,\text{Hz}$), dove l'accuratezza raggiunge il 100% e rimane stabile per durate superiori.

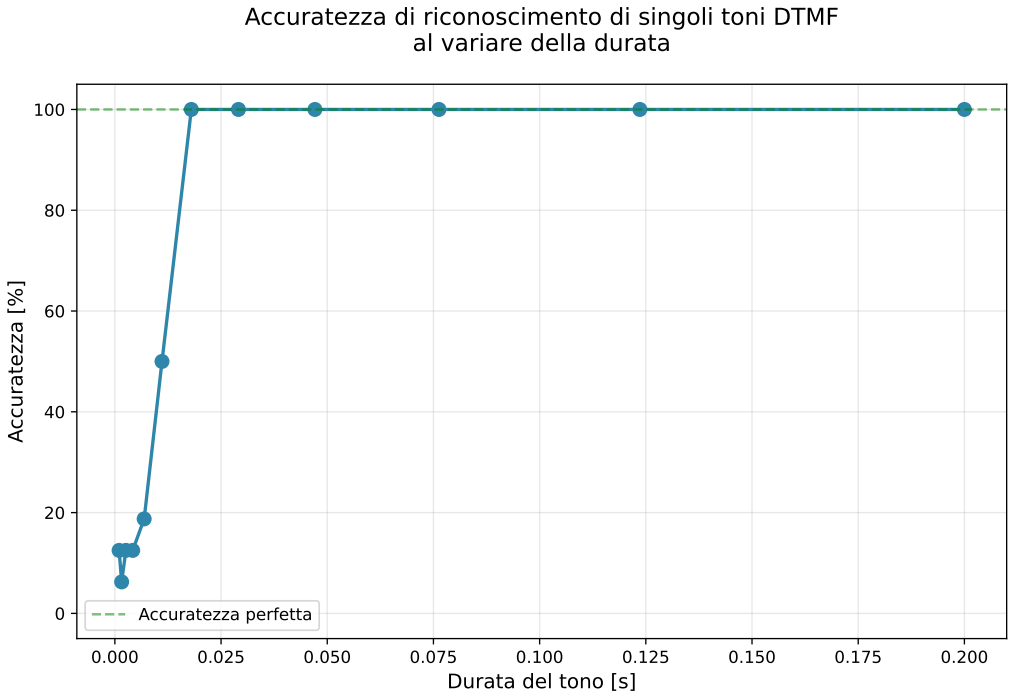



Figure 3.3: Accuratezza di riconoscimento dei singoli toni DTMF al variare della durata. La transizione da fallimento ($< 20\%$) a successo perfetto ($100\%$) avviene in una finestra estremamente stretta tra 11 ms e 18 ms.

La soglia sperimentale di 18 ms ($\Delta f = 56$ Hz) risulta inferiore alla previsione teorica basata sul criterio di Rayleigh ($\Delta f < 36.5$ Hz, corrispondente a $T > 27$ ms), evidenziando la robustezza dell'algoritmo FFT con rilevazione di picco.

### 3.1.3 Pattern di errore e matrici di confusione

Per comprendere i meccanismi di fallimento del riconoscimento a durate insufficienti, sono state analizzate le matrici di confusione a quattro durate rappresentative, che mostrano l'evoluzione completa dal collasso spettrale al riconoscimento perfetto.

#### Regime di collasso spettrale (1.0 ms e 1.6 ms)

A durate estremamente brevi, la risoluzione spettrale diventa inadeguata. La Figura 3.4 mostra il comportamento del sistema in queste condizioni limite.

A $T = 1.0$ ms ($\Delta f = 1000$ Hz), il sistema collassa su sole due frequenze: tutti i toni della prima colonna della tastiera DTMF (1, 2, 4, 5, 7, 8, 0, *, #) vengono riconosciuti come `1`, mentre tutti i toni della terza colonna (3, 6, 9, A, B, C, D) vengono riconosciuti come `A`. Questo pattern indica che il rilevatore di picco riesce a distinguere solo le due regioni estreme dello spettro delle frequenze $F_2$: la più bassa (1209 Hz, colonna 1) e la più alta (1633 Hz, colonna 3).

A $T = 1.6$ ms ($\Delta f = 625$ Hz), i risultati peggiorano ulteriormente: tutti i 16 toni collassano su un'unica predizione (`1`). Questo comportamento apparentemente controintuitivo suggerisce che il picco dominante nello spettro mediamente sfocato corrisponda alla frequenza più bassa della griglia DTMF (697 Hz + 1209 Hz).

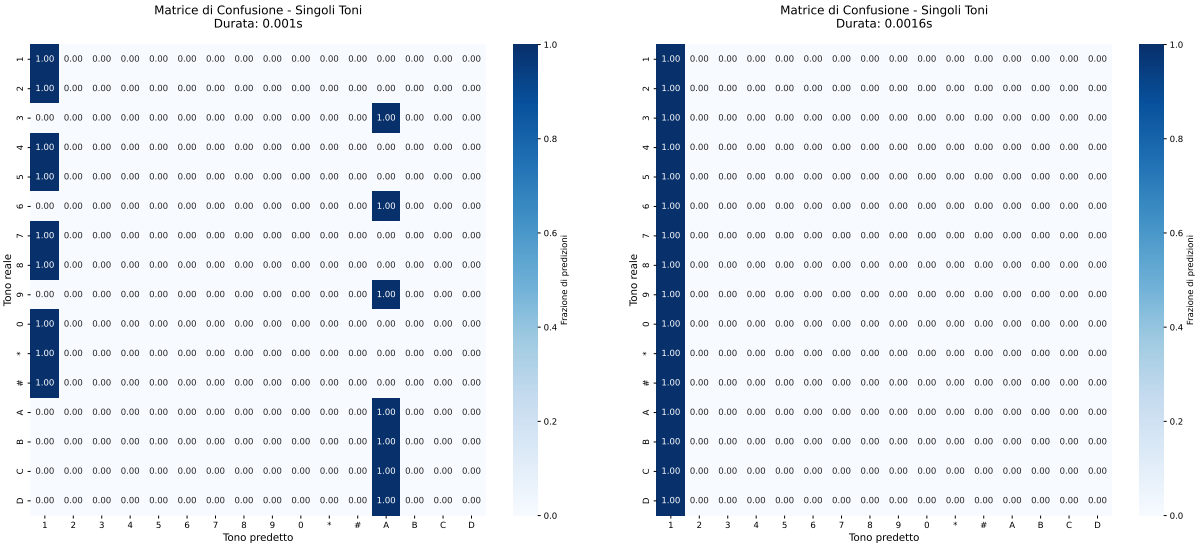



Figure 3.4: Matrici di confusione a durate estremamente brevi. Sinistra: 1.0 ms ($\Delta f = 1000$ Hz), riconoscimento limitato a due toni. Destra: 1.6 ms ($\Delta f = 625$ Hz), tutti i toni vengono identificati come `1`.

### Punto di svolta (11.1 ms, 50% accuratezza)

La Figura 3.5 mostra la matrice di confusione al punto critico dove esattamente metà dei toni vengono riconosciuti correttamente. Emerge una struttura ordinata: la matrice presenta una diagonale con metà dei toni correttamente posizionati (1, 2, 3, 0, *, #, A, D) e metà spostati di alcune posizioni (4→7, 5→8, 6→9, 7→*, 9→#, B→C, C→D).

Osservando il pattern degli errori, si nota che le confusioni avvengono esclusivamente tra toni della stessa colonna (stessa frequenza $F_2$): il tasto `4` ($F_1 = 770$ Hz, $F_2 = 1209$ Hz) viene riconosciuto come `7` ($F_1 = 852$ Hz, $F_2 = 1209$ Hz), e così via. Questo indica che il sistema non è in grado di risolvere le frequenze $F_1$ separate da 73–89 Hz, confondendole con la frequenza immediatamente superiore. Al contrario, le frequenze $F_2$, avendo una spaziatura minima di 127 Hz, vengono tutte riconosciute correttamente.

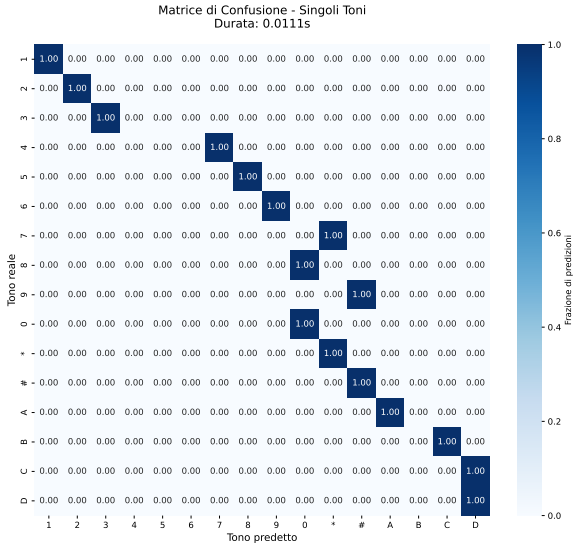



Figure 3.5: Matrice di confusione al punto di svolta (11.1 ms, $\Delta f = 90$ Hz, 50% accuratezza). La struttura diagonale ordinata mostra che metà dei toni sono corretti e metà presentano uno shift sistematico nella componente $F_1$, mentre $F_2$ è sempre correttamente identificata.

### Soglia perfetta (18 ms, 100% accuratezza)

Raggiunta la soglia di 18 ms, la matrice di confusione (Figura 3.6) diventa una matrice identità perfetta: ogni tono viene riconosciuto correttamente al 100%. La risoluzione spettrale di $\Delta f = 56$ Hz è sufficiente per separare nettamente tutte le frequenze DTMF, sia $F_1$ che $F_2$. Da questo punto in avanti, incrementi ulteriori della durata non modificano le prestazioni: il sistema ha raggiunto la piena affidabilità.

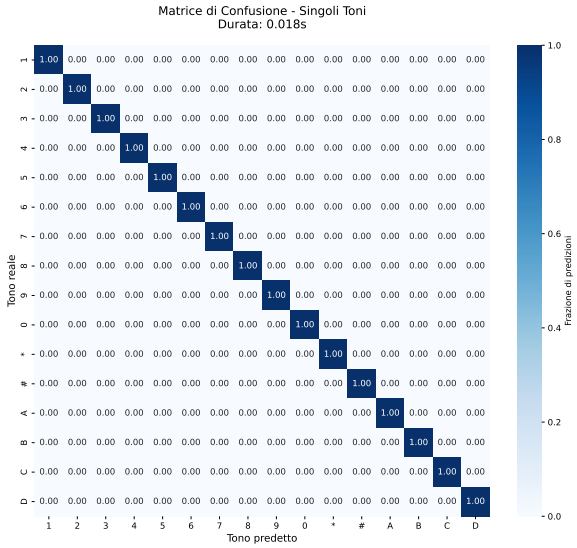



Figure 3.6: Matrice di confusione alla soglia perfetta (18 ms, $\Delta f = 56$ Hz, 100% accuratezza). La matrice identità conferma che tutti i toni vengono riconosciuti senza alcuna ambiguità.

### 3.1.4 Risultati sui test di sequenze

La Figura 3.7 mostra l'accuratezza di riconoscimento delle sequenze complete. La transizione risulta ancora più netta rispetto ai singoli toni: l'accuratezza passa bruscamente da 0% a 100% tra 11 ms e 18 ms.

La maggiore severità della metrica (una sequenza è corretta solo se tutti i 10 toni sono perfetti) spiega perché al punto di svolta (11.1 ms), nonostante il 50% dei toni singoli sia corretto, l'accuratezza sulle sequenze risulti 0%: è estremamente improbabile che tutti e 10 i toni di una sequenza siano riconosciuti correttamente quando ogni singolo tono ha solo il 50% di probabilità di successo.

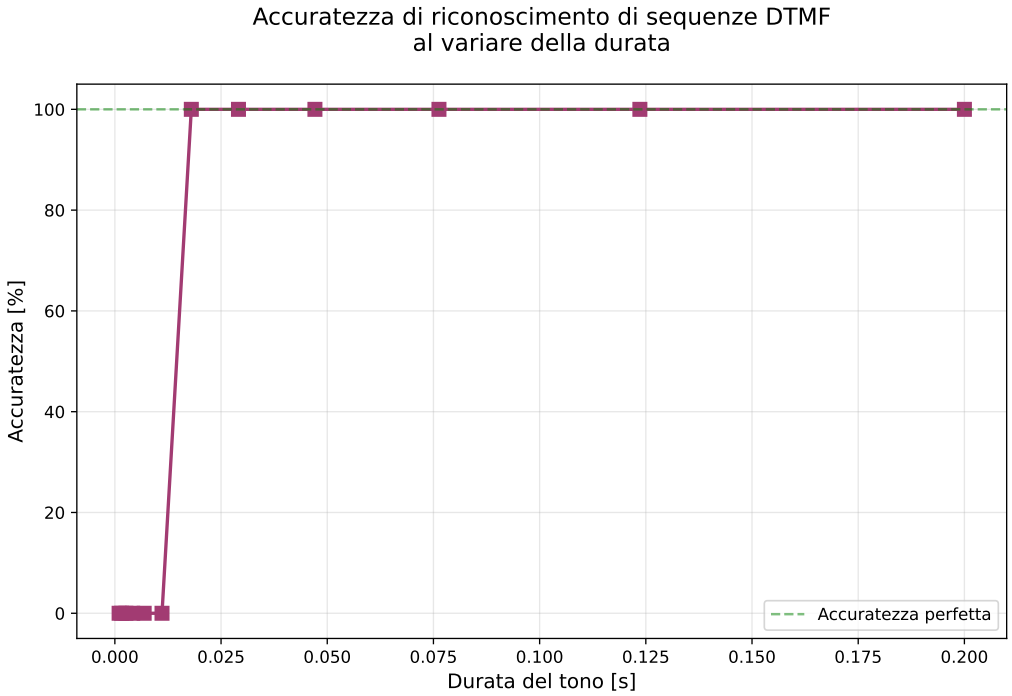



Figure 3.7: Accuratezza di riconoscimento di sequenze DTMF casuali al variare della durata. La metrica richiede che tutti i 10 toni della sequenza siano corretti, risultando significativamente più stringente rispetto ai singoli toni. La transizione da fallimento completo a successo perfetto avviene nella stessa finestra 11–18 ms osservata per i singoli toni.

Le matrici di confusione per le sequenze (non mostrate) risultano identiche a quelle dei singoli toni alle rispettive durate, poiché entrambe misurano il comportamento a livello di singolo tono. La differenza tra i due test risiede esclusivamente nella metrica di accuratezza: frazione di toni corretti (singoli) vs. frazione di sequenze completamente corrette (sequenze).

## 3.2 Aggiunta di rumore al segnale

### 3.2.1 Analisi nel dominio del tempo e della frequenza

Si vuole analizzare l'effetto del rumore sul segnale DTMF. La funzione `add_noise_to_signal` somma al segnale pulito rumore gaussiano bianco a media nulla con deviazione standard

$\sigma$, restituendo il segnale disturbato e il vettore di rumore. Il rapporto segnale-rumore viene calcolato dalla funzione `calculate_snr` come:

$$\mathrm{SNR} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{segnale}}}{P_{\text{rumore}}}, \qquad P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]^2.$$

La Figura 3.8 mostra il confronto nel dominio del tempo e della frequenza tra il segnale pulito e il segnale disturbato per $\sigma \in \{0.05, 0.2, 0.5, 1, 2\}$, corrispondenti a SNR compresi tra circa 26 dB e $-6$ dB. All'aumentare di $\sigma$ le fluttuazioni casuali crescono e la forma d'onda originaria viene progressivamente mascherata; nello spettro i picchi alle frequenze DTMF rimangono visibili per rumore basso e intermedio, mentre per $\sigma$ elevati il fondo spettrale aumenta sensibilmente, rendendo più difficile l'identificazione dei toni.

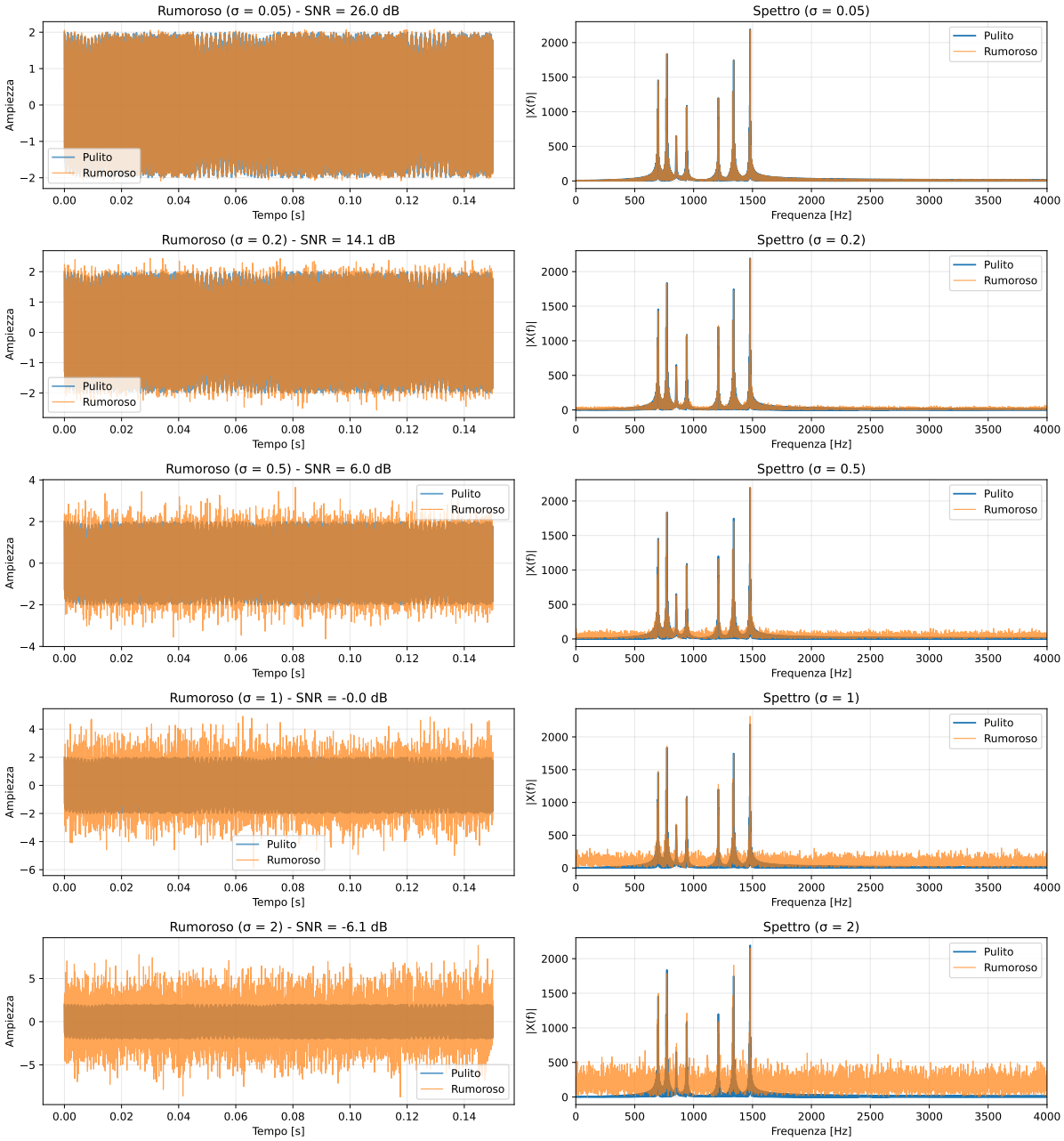



Figure 3.8: Confronto tra segnale DTMF pulito e rumoroso nel dominio del tempo e della frequenza per diversi livelli di rumore gaussiano bianco.

La Figura 3.9 mostra uno zoom su un breve intervallo temporale (40 ms a partire da $t = 0.1$ s), prodotto dalla funzione `plot_noise_zoom_temporal`. Per rumore basso il segnale originale è ancora riconoscibile; per valori intermedi le oscillazioni casuali modificano l'ampiezza istantanea pur mantenendo visibile l'andamento periodico; per $\sigma = 2$ il contributo aleatorio domina la forma d'onda.

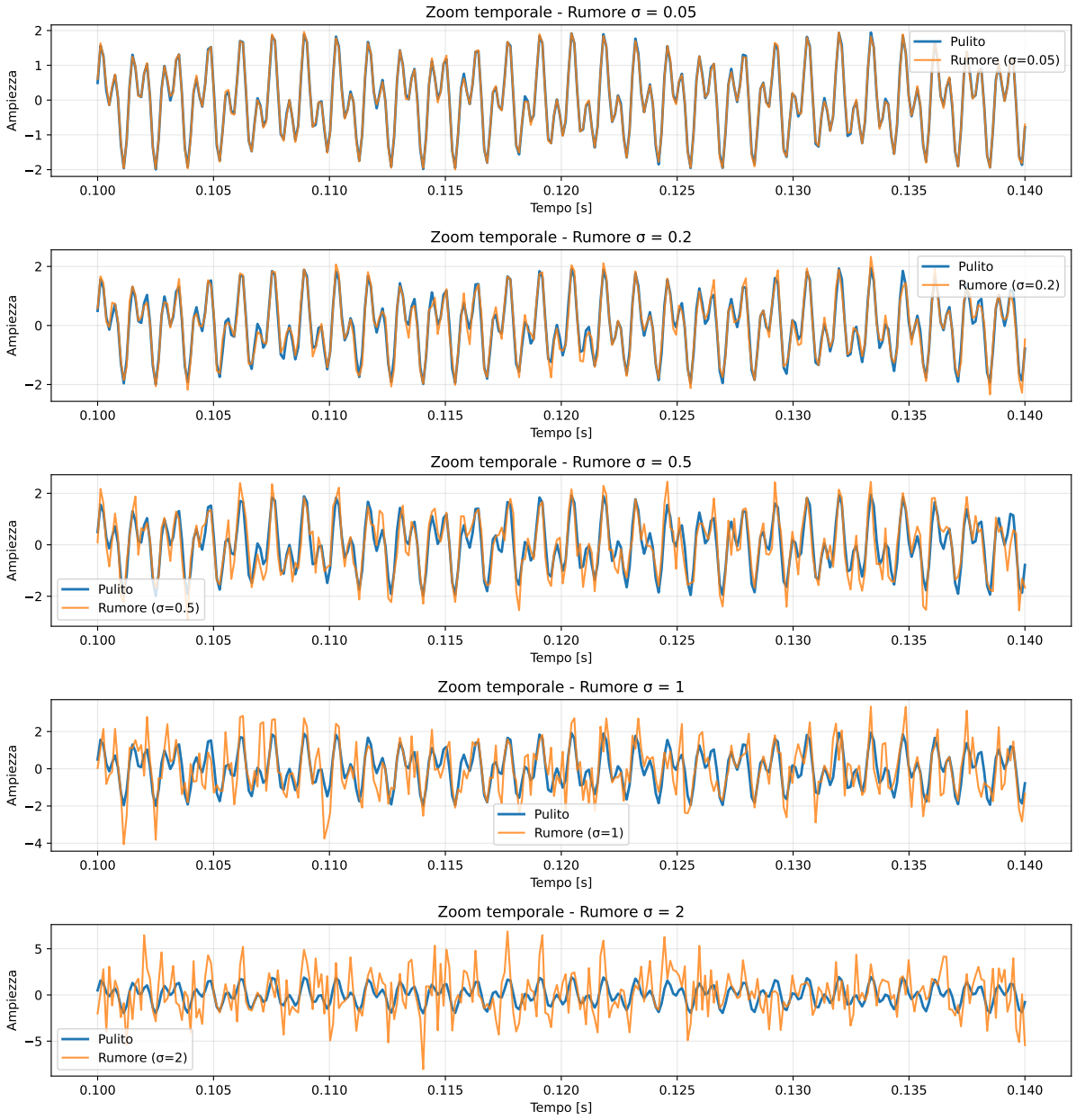


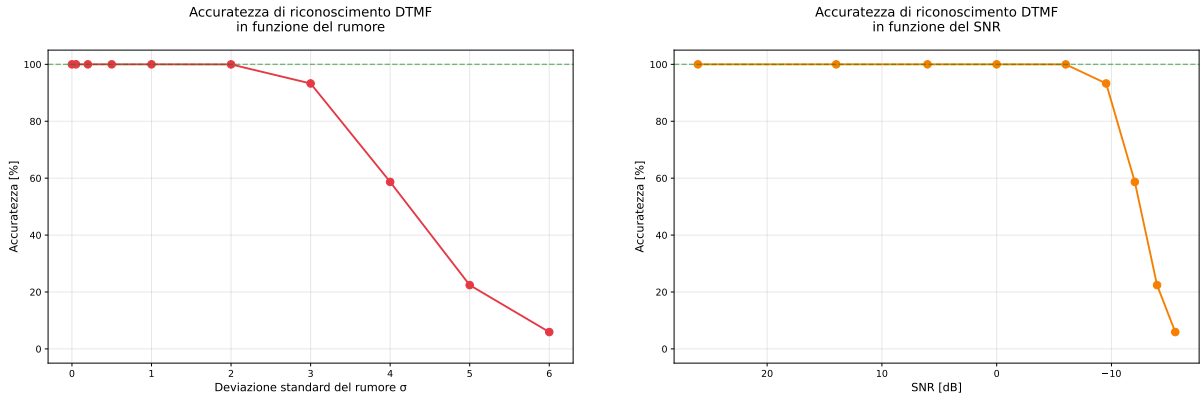

Figure 3.9: Zoom temporale della sequenza DTMF in presenza di diversi livelli di rumore gaussiano bianco.

### 3.2.2 Analisi dell'accuratezza al variare del rumore

La funzione `test_noise_accuracy` stima l'accuratezza media su sequenze DTMF casuali. Per ciascun valore $\sigma \in \{0, 0.05, 0.2, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ vengono generate $n_{\text{seq}} = 1000$ sequenze casuali di 10 tasti; per ogni sequenza si simulano $n_{\text{trial}} = 5$ realizzazioni rumorose indipendenti e si verifica se l'intera sequenza viene ricostruita correttamente.

L'accuratezza è calcolata come percentuale di realizzazioni in cui la sequenza riconosciuta coincide esattamente con quella originaria.

La Figura 3.10a e la Figura 3.10b mostrano rispettivamente l'accuratezza in funzione di $\sigma$ e dell'SNR. Il sistema mantiene prestazioni prossime al 100% fino a $\sigma \approx 2$, per poi degradare rapidamente: la soglia critica si colloca intorno a SNR $\approx -9\,\text{dB}$, al di sotto della quale il riconoscimento diventa inaffidabile. La Tabella 3.1 riporta i valori numerici corrispondenti.




(a) In funzione di $\sigma$.

(b) In funzione del SNR.

Figure 3.10: Accuratezza media di riconoscimento al variare del livello di rumore.

| $\sigma$ | SNR [dB] | Accuratezza [%] |
|---|---|---|
| 0 | $\infty$ | 100.0 |
| 0.05 | 26.0 | 100.0 |
| 0.2 | 14.1 | 100.0 |
| 0.5 | 6.0 | 100.0 |
| 1 | 0.0 | 99.7 |
| 2 | $-6.1$ | 89.9 |
| 3 | $-9.5$ | 73.6 |
| 4 | $-12.0$ | 18.8 |
| 5 | $-13.9$ | 0.5 |
| 6 | $-15.6$ | 0.0 |

Table 3.1: Accuratezza media di riconoscimento per diversi livelli di rumore gaussiano.

### 3.2.3 Analisi congiunta durata e rumore

La funzione `test_noise_vs_duration` estende l'analisi calcolando l'accuratezza su una griglia durata $\times$ $\sigma$. Le durate considerate seguono una scala logaritmica da 1 ms a 200 ms, per un totale di 12 valori $(0.001, 0.0016, 0.0026, 0.0042, 0.0069, 0.0111, 0.018, 0.0291, 0.0471, 0.0763, 0.1236, 0.2\,\text{s})$, mentre i livelli di rumore testati sono $\sigma \in \{0, 0.5, 1, 2, 3, 4\}$. Per ogni combinazione, vengono generate 50 sequenze casuali di 10 toni, ciascuna testata con 50 realizzazioni rumorose indipendenti.

La Figura 3.11 mostra la heatmap risultante, che evidenzia due transizioni critiche:

- **Transizione sulla durata (righe)**: per ogni livello di rumore fissato, esiste una durata minima al di sotto della quale il riconoscimento fallisce completamente. A

$\sigma = 0$ (rumore assente), questa soglia coincide con la soglia critica identificata negli esperimenti sulla durata (18 ms, accuratezza 100%). All'aumentare del rumore, la soglia si sposta verso durate maggiori: a $\sigma = 1$, ad esempio, sono necessari circa 76 ms per raggiungere l'accuratezza perfetta, mentre a $\sigma = 4$ nemmeno 200 ms sono sufficienti per garantire robustezza completa (88% di accuratezza).

- **Transizione sul rumore (colonne)**: per ogni durata fissata, l'accuratezza degrada all'aumentare di $\sigma$. A durata elevata (200 ms), il sistema mantiene prestazioni eccellenti fino a $\sigma = 3$ (99.2%) e rimane utilizzabile anche a $\sigma = 4$ (88%). A durata intermedia (76 ms), l'accuratezza è perfetta fino a $\sigma = 2$, ma diminuisce per rumore superiore. A durate prossime alla soglia critica (18 ms), il sistema è estremamente vulnerabile: già a $\sigma = 1$ l'accuratezza scende al 92.4%, e a $\sigma = 2$ diventa quasi inutilizzabile (16.8%).

Il fenomeno fisico sottostante è che durate più lunghe migliorano il rapporto segnale-rumore effettivo: la trasformata di Fourier opera su più campioni, permettendo una maggiore integrazione del contributo periodico del segnale rispetto al rumore aleatorio. Inoltre, durate maggiori garantiscono una risoluzione spettrale $\Delta f = 1/T$ più fine, rendendo i picchi DTMF meglio separati dal fondo spettrale di rumore.

La heatmap conferma che durata e rumore sono fattori fortemente accoppiati: non è possibile compensare completamente una durata insufficiente riducendo il rumore, né viceversa. Per applicazioni in condizioni rumorose ($\sigma \geq 2$, SNR $\leq -6$ dB), è necessario operare con durate significativamente superiori alla soglia teorica minima identificata in condizioni ideali.

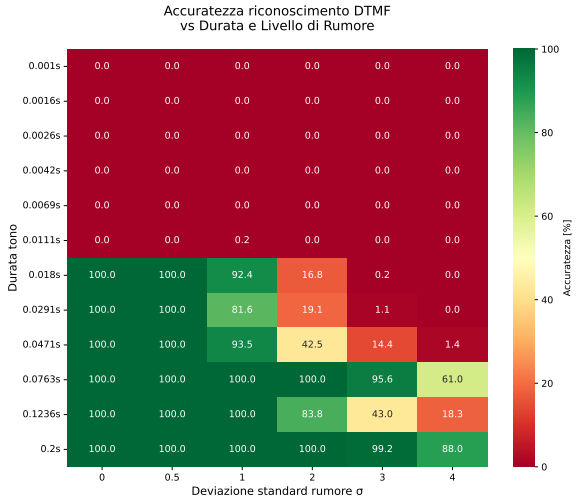



Figure 3.11: Heatmap dell'accuratezza di riconoscimento DTMF al variare della durata del tono e del livello di rumore. La scala logaritmica per le durate evidenzia la transizione critica tra fallimento completo (rosso) e riconoscimento affidabile (verde). Ogni cella rappresenta l'accuratezza media su 2500 test (50 sequenze $\times$ 50 realizzazioni rumorose).

## 3.3 Variazione della frequenza di campionamento

### 3.3.1 Analisi del segnale al variare della frequenza di campionamento

Per analizzare l'effetto della variazione della frequenza di campionamento sul segnale DTMF, la funzione `compare_sampling_frequencies_visual` genera il segnale di un tono a diverse frequenze $F_s \in \{2000, 3000, 3266, 4000, 8000, 16000\}$ Hz e ne visualizza il dominio del tempo e lo spettro in modulo. L'esperimento viene effettuato per il tono `'9'` (frequenze 852 Hz e 1477 Hz).

Come mostrato nella Figura 3.12, nel dominio del tempo si osserva che all'aumentare di $F_s$ il segnale viene campionato con maggiore densità; per frequenze troppo basse il numero di campioni per periodo diventa insufficiente e la forma d'onda appare distorta. Nel dominio della frequenza si osservano comportamenti distinti in funzione del criterio di Nyquist:

- $F_s = 2000$ Hz **(Nyquist = 1000 Hz):** La componente a 1477 Hz supera la frequenza di Nyquist e viene aliasata a 523 Hz ($|1477 - 2000| = 523$). Lo spettro mostra due picchi a 852 Hz (corretto) e 523 Hz (aliasato), rendendo impossibile il riconoscimento del tono.
- $F_s = 3000$ Hz **(Nyquist = 1500 Hz):** La componente a 1477 Hz è ancora sotto Nyquist, ma la componente massima dello standard DTMF (1633 Hz) supererebbe tale limite.
- $F_s = 3266$ Hz **(Nyquist = 1633 Hz):** Frequenza minima teorica secondo Nyquist ($2 \times f_{\max} = 2 \times 1633 = 3266$ Hz). I picchi sono correttamente localizzati alle frequenze nominali.
- $F_s \geq 4000$ Hz**:** Margine confortevole rispetto a Nyquist. I picchi spettrali sono netti e ben separati, con risoluzione in frequenza crescente all'aumentare di $F_s$.

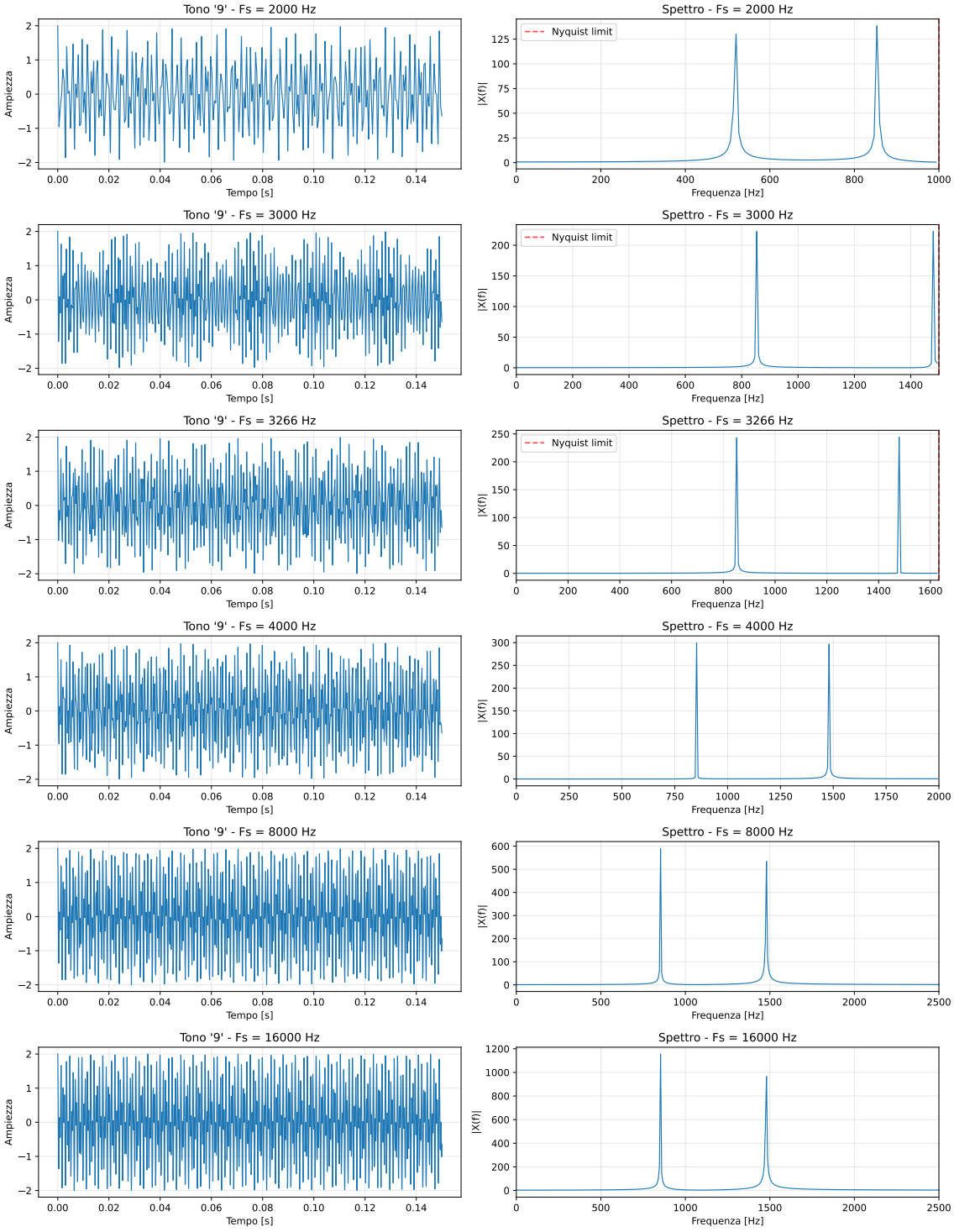



Figure 3.12: Segnale DTMF del tasto `'9'` campionato a diverse frequenze, nel dominio del tempo (sinistra) e della frequenza (destra). Le linee rosse tratteggiate indicano la frequenza di Nyquist per i casi con $F_s < 3300\,\text{Hz}$.

### 3.3.2 Dimostrazione del fenomeno dell'aliasing

La funzione `demonstrate_aliasing` fornisce una dimostrazione visiva del fenomeno dell'aliasing confrontando tre scenari di campionamento del tono `'9'` (frequenze 852 Hz e 1477 Hz), come mostrato nella Figura 3.13.

**Scenario 1 (campionamento a $F_s = 8000\,\text{Hz}$):** Rappresenta il segnale di riferimento campionato correttamente. La frequenza di Nyquist (4000 Hz) è superiore alla componente massima del tono (1477 Hz), quindi lo spettro mostra due picchi netti alle frequenze corrette 852 Hz e 1477 Hz. Non si verifica alcun aliasing.

**Scenario 2 (campionamento a $F_s = 2000\,\text{Hz}$):** La frequenza di Nyquist scende a 1000 Hz, violando il criterio per la componente a 1477 Hz. Durante il campionamento, questa componente viene ripiegata (aliased) sulla frequenza $|1477 - 2000| = 523\,\text{Hz}$. Il picco a 852 Hz rimane corretto poiché sotto Nyquist.

**Scenario 3 (ricampionamento da 8000 Hz a 2000 Hz con filtro anti-alias):** Prima del ricampionamento viene applicato un filtro passa-basso Butterworth di ordine 5 con frequenza di taglio $f_c = 0.9 \times (F_{s,\text{target}}/2) = 900\,\text{Hz}$. Il filtro elimina completamente la componente a 1477 Hz (superiore a $f_c$), prevenendo l'aliasing ma al costo di perdere tale componente. Lo spettro risultante mostra un unico picco a 852 Hz. Il filtro anti-alias è una misura preventiva, non correttiva: elimina le frequenze che causerebbero aliasing, ma non può recuperare l'informazione originale una volta applicato.

Questa analisi dimostra che per segnali DTMF, dove entrambe le componenti di frequenza sono essenziali per il riconoscimento, l'unica soluzione pratica è garantire $F_s \geq 3266\,\text{Hz}$.

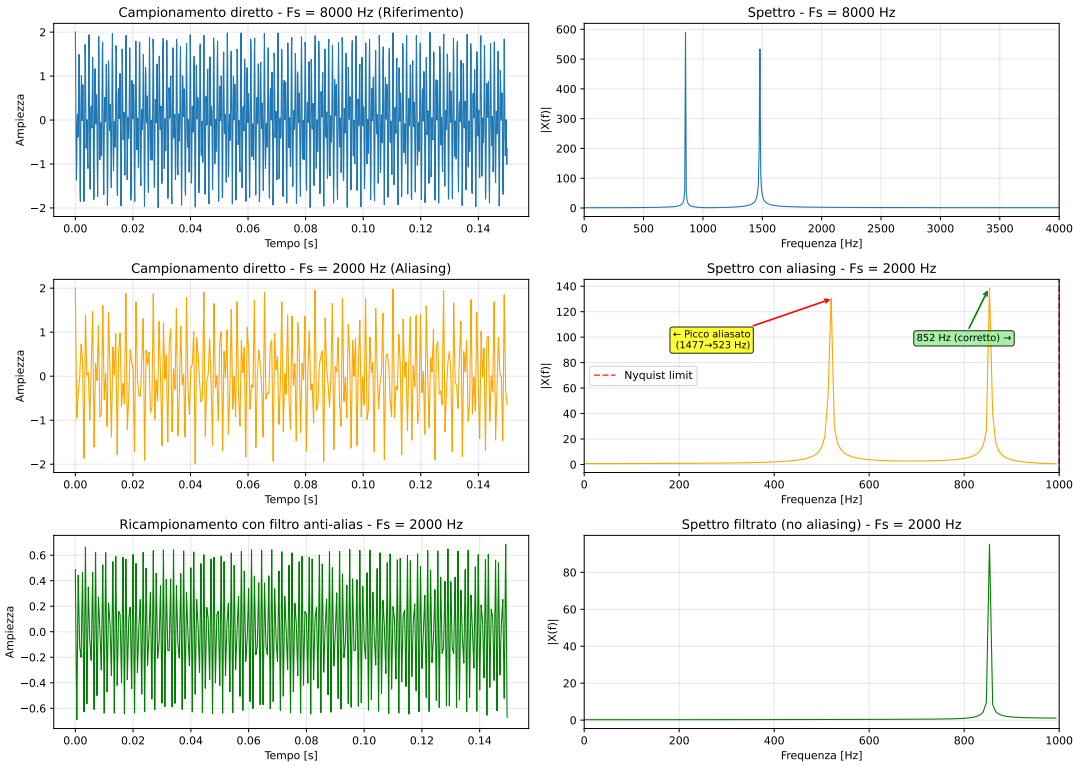



Figure 3.13: Dimostrazione del fenomeno dell'aliasing sul tono `'9'`. Riga superiore: campionamento a 8000 Hz senza aliasing. Riga centrale: campionamento a 2000 Hz con aliasing evidente (picco a 523 Hz). Riga inferiore: ricampionamento con filtro anti-alias che previene l'aliasing eliminando la componente ad alta frequenza.

### 3.3.3 Accuratezza del riconoscimento al variare di $F_s$

La funzione `test_accuracy_vs_sampling_frequency` valuta quantitativamente l'effetto della frequenza di campionamento sull'accuratezza del riconoscimento. Per ciascun valore

di $F_s$ vengono generate 100 sequenze casuali di 10 tasti ciascuna; una sequenza è considerata riconosciuta correttamente solo se *tutti* i 10 tasti vengono identificati senza errori. Questo criterio riflette i requisiti tipici delle applicazioni DTMF reali.

La Figura 3.14 e la Tabella 3.2 riportano i risultati sperimentali, che confermano una transizione netta tra fallimento e successo:

- $F_s = 2000\,\text{Hz}$**:** Accuratezza 0.0%. La violazione del criterio di Nyquist causa aliasing delle componenti ad alta frequenza, rendendo il riconoscimento inaffidabile.
- $F_s = 3000\,\text{Hz}$**:** Accuratezza 7.0%. Sebbene la frequenza di Nyquist (1500 Hz) sia inferiore alla componente massima DTMF (1633 Hz), alcuni toni con componenti più basse vengono occasionalmente riconosciuti. Il sistema rimane tuttavia inaffidabile.
- $F_s = 3266\,\text{Hz}$**:** Accuratezza 100.0%. La frequenza minima teorica di Nyquist ($2 \times 1633 = 3266\,\text{Hz}$) è necessaria e sufficiente per il riconoscimento perfetto. La transizione da 7% a 100% avviene in un intervallo di soli 266 Hz (3000 → 3266).
- $F_s \geq 4000\,\text{Hz}$**:** Accuratezza stabile al 100.0%. L'aumento ulteriore di $F_s$ non migliora l'accuratezza in condizioni ideali (segnale pulito senza rumore), confermando che il fattore limitante è il rispetto del criterio di Nyquist.

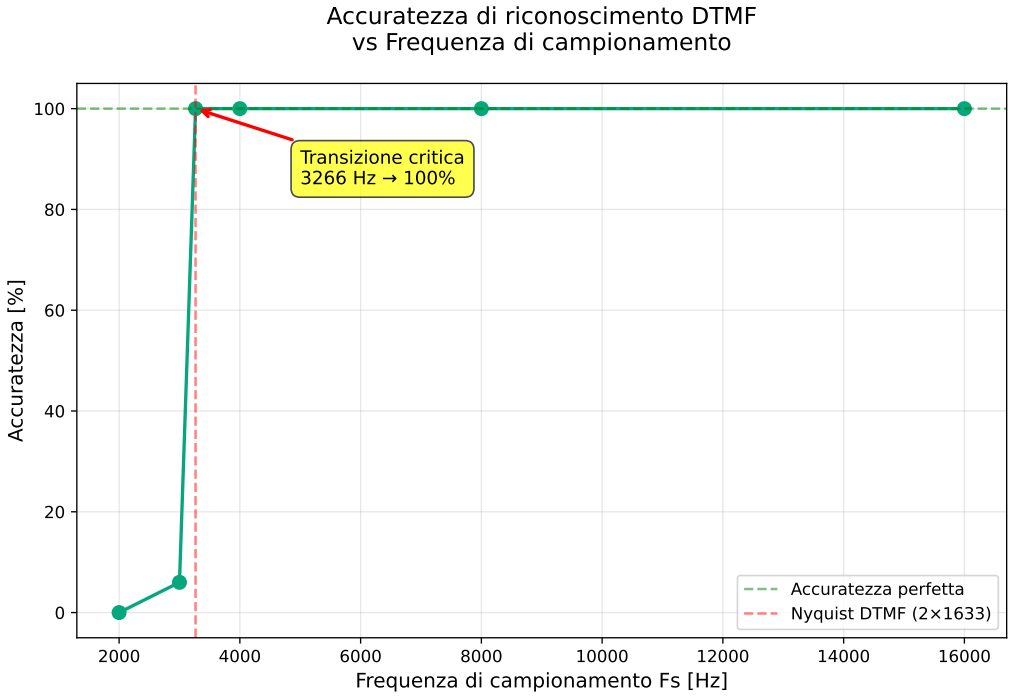



Figure 3.14: Accuratezza di riconoscimento di sequenze DTMF al variare della frequenza di campionamento. Ciascun punto rappresenta la percentuale di sequenze da 10 toni riconosciute completamente e correttamente su 100 test. La linea rossa tratteggiata verticale indica la frequenza di Nyquist teorica per DTMF (3266 Hz); l'annotazione evidenzia la transizione critica da 7% a 100% di accuratezza in corrispondenza di tale valore.

| $F_s$ [Hz] | Nyquist [Hz] | Accuratezza [%] | Note |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1000 | 0.0 | Sotto Nyquist DTMF – Aliasing |
| 3000 | 1500 | 7.0 | Sotto Nyquist DTMF – Aliasing |
| 3266 | 1633 | 100.0 | Nyquist teorico – Limite minimo |
| 4000 | 2000 | 100.0 | Margine confortevole |
| 8000 | 4000 | 100.0 | Standard telefonico |
| 16000 | 8000 | 100.0 | Oversampling |

Table 3.2: Accuratezza media di riconoscimento al variare della frequenza di campionamento $F_s$. Ciascun valore rappresenta la percentuale di sequenze da 10 toni riconosciute interamente e correttamente su 100 test indipendenti con sequenze casuali.

### 3.3.4 Visualizzazione di sequenze complete

Per completezza, la Figura 3.15 mostra lo spettro di una sequenza DTMF completa di 10 toni (`'3456318060'`) campionata alle stesse frequenze analizzate in precedenza. Come atteso, lo spettro risulta significativamente più complesso rispetto al singolo tono, presentando picchi sovrapposti corrispondenti alle diverse componenti di frequenza presenti nella sequenza. Questa visualizzazione è rappresentativa dell'uso reale del sistema DTMF, dove i segnali trasmessi sono sempre sequenze di toni piuttosto che toni isolati. Il comportamento rispetto alla frequenza di campionamento rimane coerente con le osservazioni precedenti: a $F_s = 2000\,\text{Hz}$ lo spettro presenta distorsioni evidenti dovute all'aliasing, mentre a partire da $F_s = 3266\,\text{Hz}$ tutti i picchi sono correttamente localizzati.

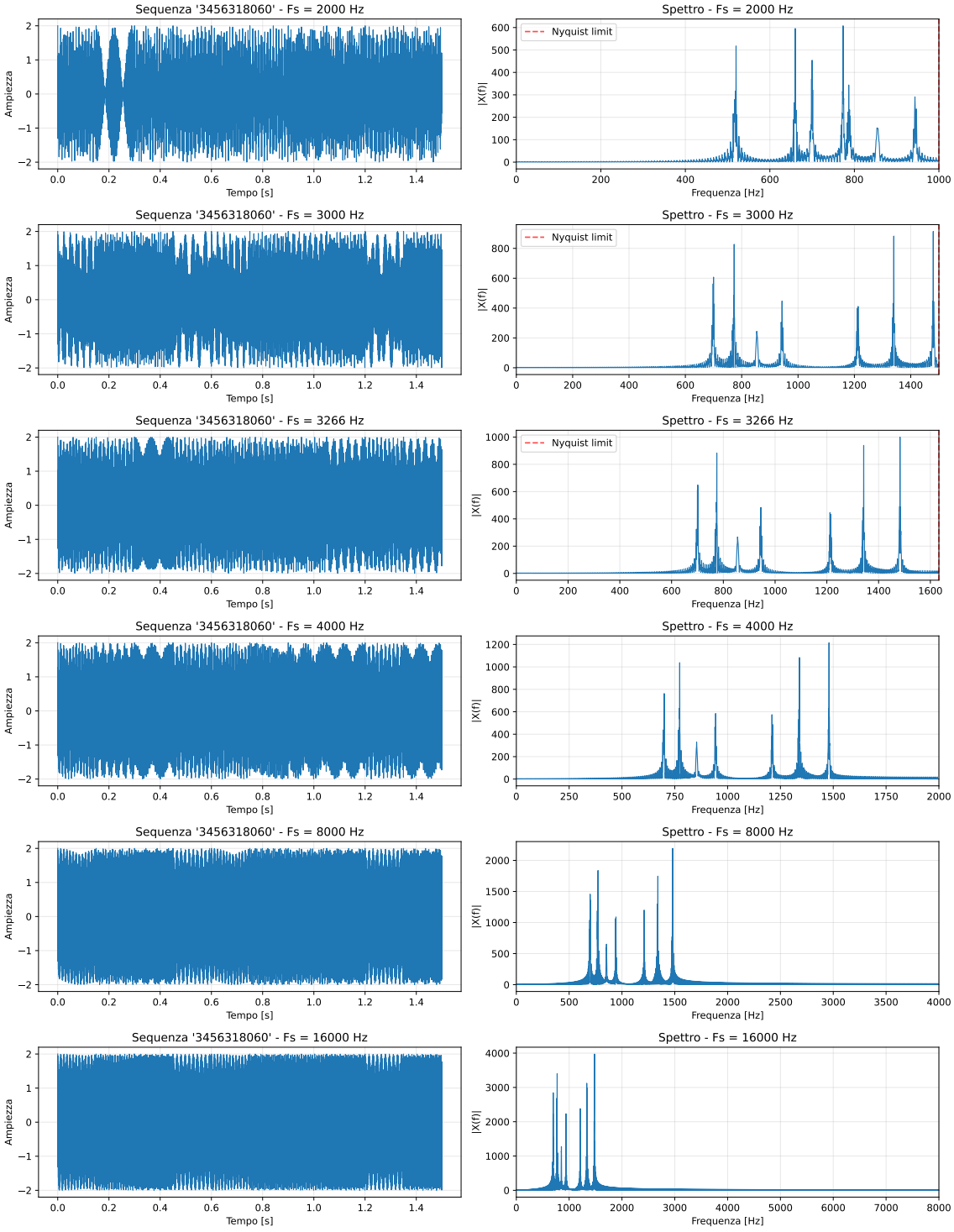



Figure 3.15: Segnale DTMF della sequenza `'3456318060'` (10 toni) campionato a diverse frequenze. Lo spettro mostra la sovrapposizione di tutte le componenti di frequenza presenti nei diversi toni della sequenza, risultando più complesso rispetto al caso del singolo tono ma mantenendo lo stesso comportamento qualitativo rispetto alla frequenza di campionamento.

# Chapter 4

# Miglioramenti

## 4.1 Zero-padding

Lo zero-padding consiste nell'estendere il segnale originale aggiungendo zeri in coda prima del calcolo della FFT, aumentando così il numero di punti $M$ della trasformata rispetto alla lunghezza effettiva $N$ del segnale. Questa tecnica non modifica il contenuto informativo del segnale nel dominio del tempo, ma interpola lo spettro nel dominio della frequenza, aumentando la densità di campionamento spettrale senza alterare la risoluzione effettiva.

### 4.1.1 Implementazione

Nel file `zero_padding.py`, lo zero-padding è implementato nella funzione `detect_single_tone_with_zeropadding`, una variante di `detect_single_tone` che accetta un parametro opzionale $M$:

- Se $M > N$: la FFT viene calcolata su $M$ punti, aggiungendo $(M - N)$ zeri in coda al segnale originale
- Se $M \leq N$ o non specificato: il comportamento è identico alla funzione base (nessun zero-padding)

La funzione `recSequence_with_zeropadding` estende questo approccio alle sequenze, segmentando il segnale in finestre di durata fissa e applicando `detect_single_tone_with_zeropadding` a ciascun segmento con lo stesso fattore di zero-padding.

### 4.1.2 Effetto spettrale dello zero-padding

La Figura 4.1 mostra l'effetto dello zero-padding sul tono `'9'` (frequenze 852 Hz e 1477 Hz) per fattori di espansione crescenti: 1× (nessun padding), 2×, 4× e 8× rispetto alla lunghezza originale $N = 1200$ campioni (durata $T = 0.15$ s a $F_s = 8000$ Hz).

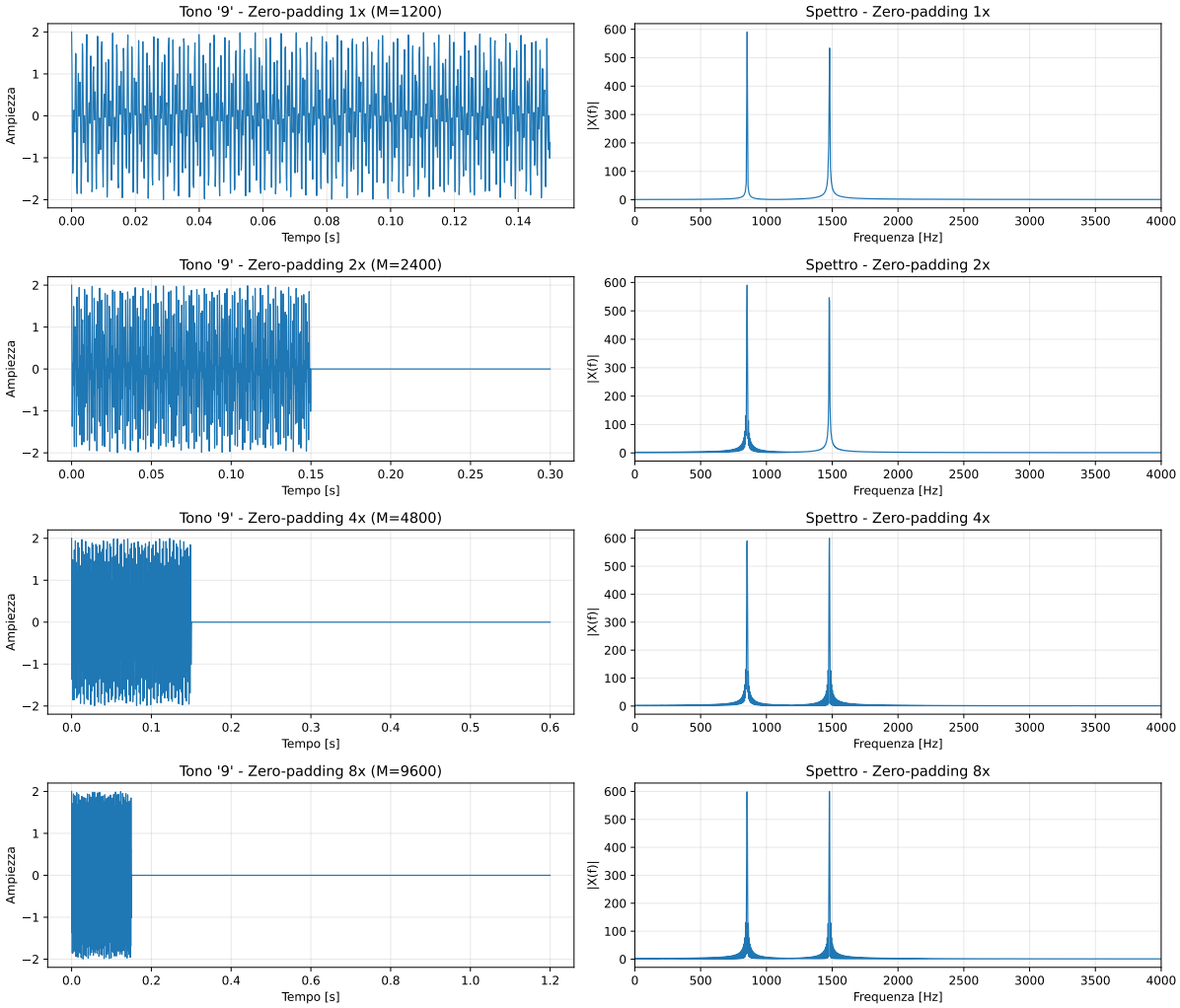



Figure 4.1: Effetto dello zero-padding sul tono `'9'`: dominio del tempo (sinistra) e della frequenza (destra) per fattori 1×, 2×, 4× e 8×. Il segnale reale rimane confinato nei primi $N = 1200$ campioni; lo zero-padding estende la lunghezza totale senza aggiungere informazione.

**Dominio del tempo:** Il segnale effettivo rimane invariato nei primi $N$ campioni, mentre la lunghezza totale del vettore aumenta con il fattore di zero-padding. Gli zeri aggiunti sono chiaramente visibili come regioni piatte a destra del segnale oscillante.

**Dominio della frequenza:** Lo zero-padding non altera le componenti spettrali né introduce nuove frequenze. La risoluzione in frequenza effettiva rimane determinata dalla durata del segnale reale:

$$\Delta f_{\text{eff}} = \frac{1}{T}$$

dove $T$ è la durata effettiva del tono non nullo. Con $T = 0.15$ s, si ottiene $\Delta f_{\text{eff}} \approx 6.67$ Hz indipendentemente da $M$. Lo zero-padding riduce invece la spaziatura tra i bin della FFT:

$$\Delta f_{\text{bin}} = \frac{F_s}{M}$$

Con $F_s = 8000$ Hz e aumentando $M$ da 1200 a 9600, $\Delta f_{\text{bin}}$ diminuisce da $\sim 6.67$ Hz a $\sim 0.83$ Hz. Questo produce un'interpolazione dello spettro, rendendo i picchi visivamente più definiti, ma senza aggiungere informazione reale: lo zero-padding campiona

più densamente uno spettro la cui forma è già completamente determinata dai primi $N$ campioni.

### 4.1.3 Accuratezza al variare della durata e del fattore di zero-padding

Per quantificare l'effetto dello zero-padding sull'accuratezza di riconoscimento, è stato condotto un esperimento che varia sia la durata dei toni sia il fattore di zero-padding applicato. La funzione `test_zeropadding_vs_duration` valuta l'accuratezza su una griglia bidimensionale:

- **Durate testate:** $\{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20\}$ ms
- **Fattori di zero-padding:** $\{1\times, 2\times, 4\times, 8\times\}$
- **Test per configurazione:** 100 sequenze casuali di 10 toni ciascuna

L'accuratezza è misurata come percentuale di sequenze completamente riconosciute (tutti i 10 toni corretti). La Figura 4.2 mostra la heatmap risultante.

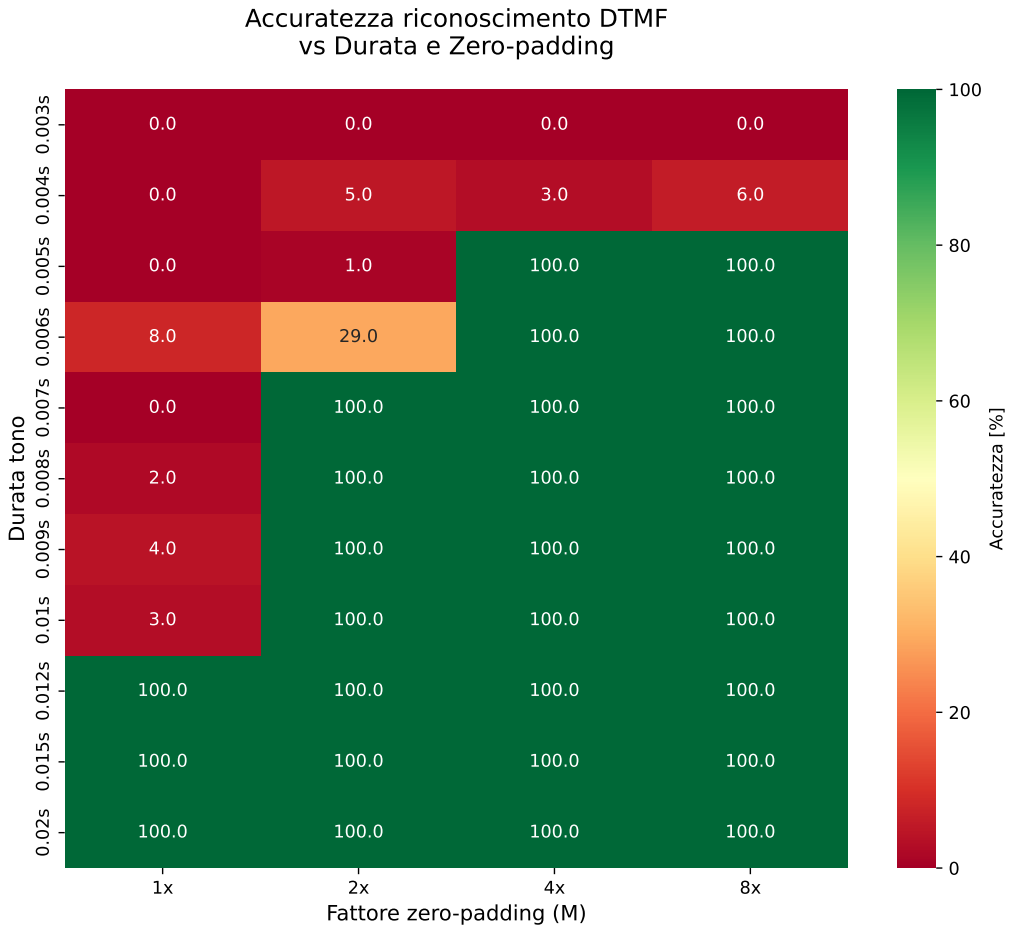



Figure 4.2: Heatmap dell'accuratezza di riconoscimento DTMF al variare della durata del tono e del fattore di zero-padding $M$.

**Risultati principali**

L'heatmap rivela una struttura a tre zone distinte, separate da soglie nette:

**Zona 1: Fallimento ($T < 4$ ms)** Per durate inferiori a 4 ms, l'accuratezza è 0% indipendentemente dal fattore di zero-padding. Con $N < 32$ campioni, la risoluzione spettrale effettiva $\Delta f_{\text{eff}} = 1/T > 250$ Hz è troppo grossolana per distinguere anche le frequenze DTMF più distanti.

**Zona 2: Zero-padding critico ($4 \leq T < 12$ ms)** In questa regione, lo zero-padding diventa determinante:

- $T = 5$ **ms:** Accuratezza 0% senza padding, ma 100% con fattore 4× o superiore
- $T = 6$ **ms:** Con fattore 2× si ottiene solo 29% di accuratezza, mentre con 4× si raggiunge il 100%
- $T = 7$ **ms:** Zero-padding 2× è sufficiente per raggiungere il 100%

La cella più significativa è ($T = 6$ ms, $M = 2\times$) con 29% di accuratezza: è l'unica configurazione che mostra prestazioni intermedie, indicando una condizione dove la risoluzione spettrale è appena sufficiente per distinguere alcune combinazioni di frequenze ma non tutte.

**Zona 3: Riconoscimento affidabile ($T \geq 12$ ms)** Per durate superiori a 12 ms, l'accuratezza è 100% anche senza zero-padding. Con $N \geq 96$ campioni, la spaziatura bin $\Delta f_{\text{bin}} = F_s/N \approx 83$ Hz è sufficiente a risolvere tutte le frequenze DTMF (spaziatura minima 73 Hz tra 697 Hz e 770 Hz).

## 4.2 Filtraggio del segnale rumoroso

Per migliorare la robustezza del riconoscimento in presenza di rumore, sono state implementate e confrontate tre tecniche di filtraggio nel dominio del tempo, più un caso di riferimento senza filtraggio. Gli esperimenti valutano l'efficacia di ciascun metodo applicandolo al segnale contaminato da rumore gaussiano additivo prima del riconoscimento.

### 4.2.1 Metodi di filtraggio implementati

- **Media mobile di ordine** $M = 5$ (`moving_average_denoise`): filtro FIR implementato tramite convoluzione del segnale con kernel rettangolare uniforme di larghezza $M$, con modalità `same` per preservare la lunghezza. La risposta in frequenza è di tipo sinc, con primo zero a $F_s/M = 1600$ Hz. Questa frequenza di taglio cade all'interno della banda DTMF (697-1633 Hz), causando attenuazione indesiderata delle componenti utili ad alta frequenza.
- **Leaky integrator di primo ordine con** $\lambda = 0.8$ (`leaky_integrator_denoise`): filtro IIR ricorsivo che implementa

$$y[n] = \lambda \cdot y[n-1] + (1-\lambda) \cdot x[n]$$

con $0 < \lambda < 1$. Il parametro $\lambda$ controlla il trade-off tra smoothing (riduzione rumore) e responsività (preservazione variazioni rapide). Con $\lambda = 0.8$, la frequenza di cutoff approssimativa è $f_c \approx (1-\lambda)F_s/(2\pi) \approx 255$ Hz, ben sotto la banda DTMF, preservando le componenti utili mentre attenua il rumore ad alta frequenza.

- **Filtro passa-banda DTMF** (`bandpass_filter_dtmf`): filtro Butterworth di ordine 5 con banda passante [650, 1700] Hz, applicato tramite `filtfilt` per zero-phase filtering (ordine effettivo 10). La banda è progettata per contenere tutte le frequenze DTMF (697-1633 Hz) con margini di sicurezza (∼50 Hz per lato), attenuando selettivamente il rumore fuori banda senza distorcere il segnale utile. Questo approccio sfrutta la conoscenza a priori dello spettro DTMF per massimizzare il rapporto segnale-rumore.

### 4.2.2 Confronto visivo degli effetti di filtraggio

Le Figure 4.3, 4.4, e 4.5 mostrano l'effetto di ciascun filtro sul tono '9' (frequenze 852 Hz e 1477 Hz) per tre livelli di rumore crescenti: $\sigma = 0.2$ (leggero), $\sigma = 0.5$ (moderato), e $\sigma = 1.0$ (pesante). Per ciascun livello, sono confrontati i segnali nel dominio del tempo e della frequenza.

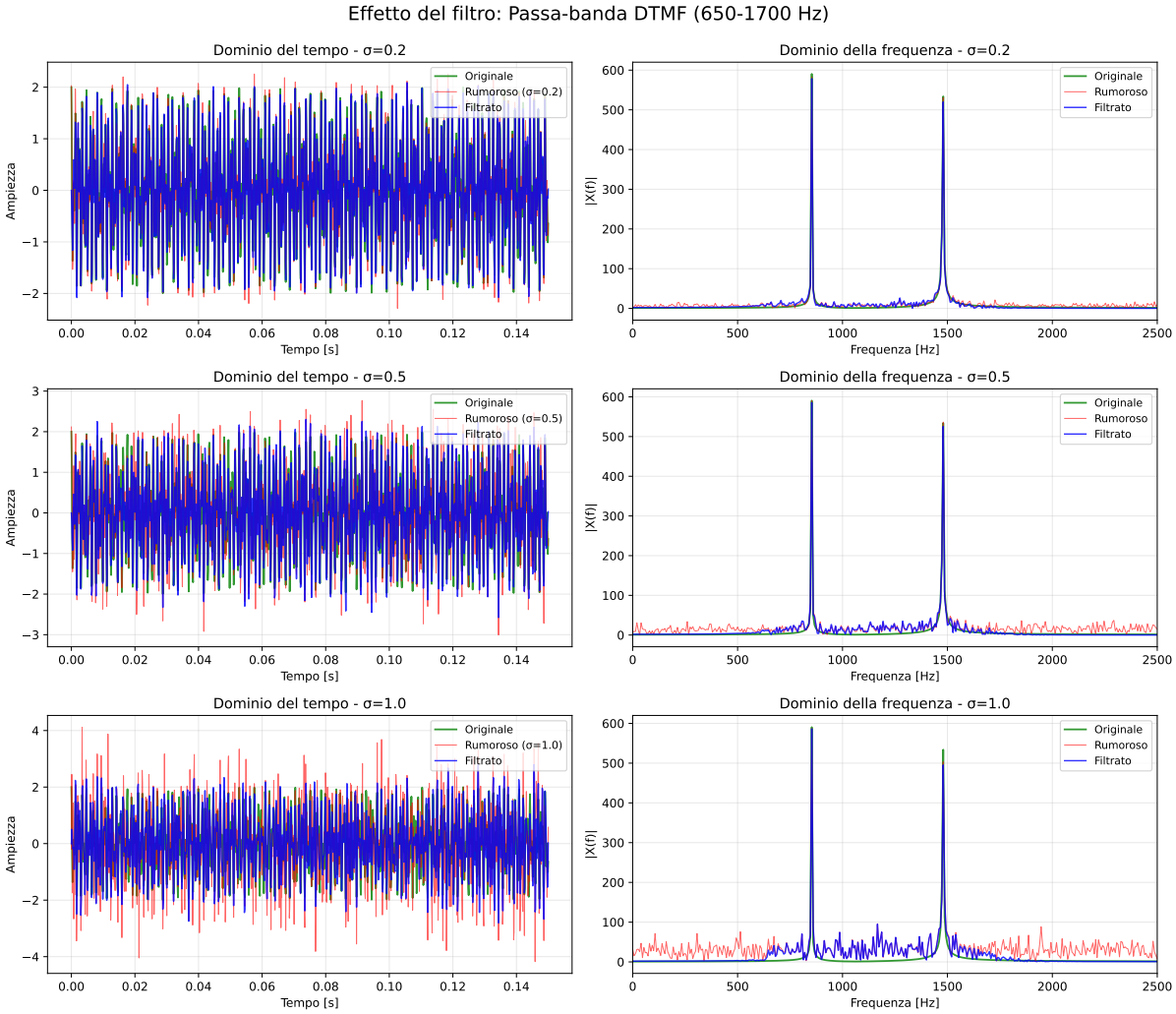



Figure 4.3: Effetto del filtro passa-banda DTMF per diversi livelli di rumore. Nel dominio della frequenza, il filtro elimina completamente il rumore fuori dalla banda [650, 1700] Hz, preservando intatti i picchi DTMF a 852 Hz e 1477 Hz anche con $\sigma = 1.0$.

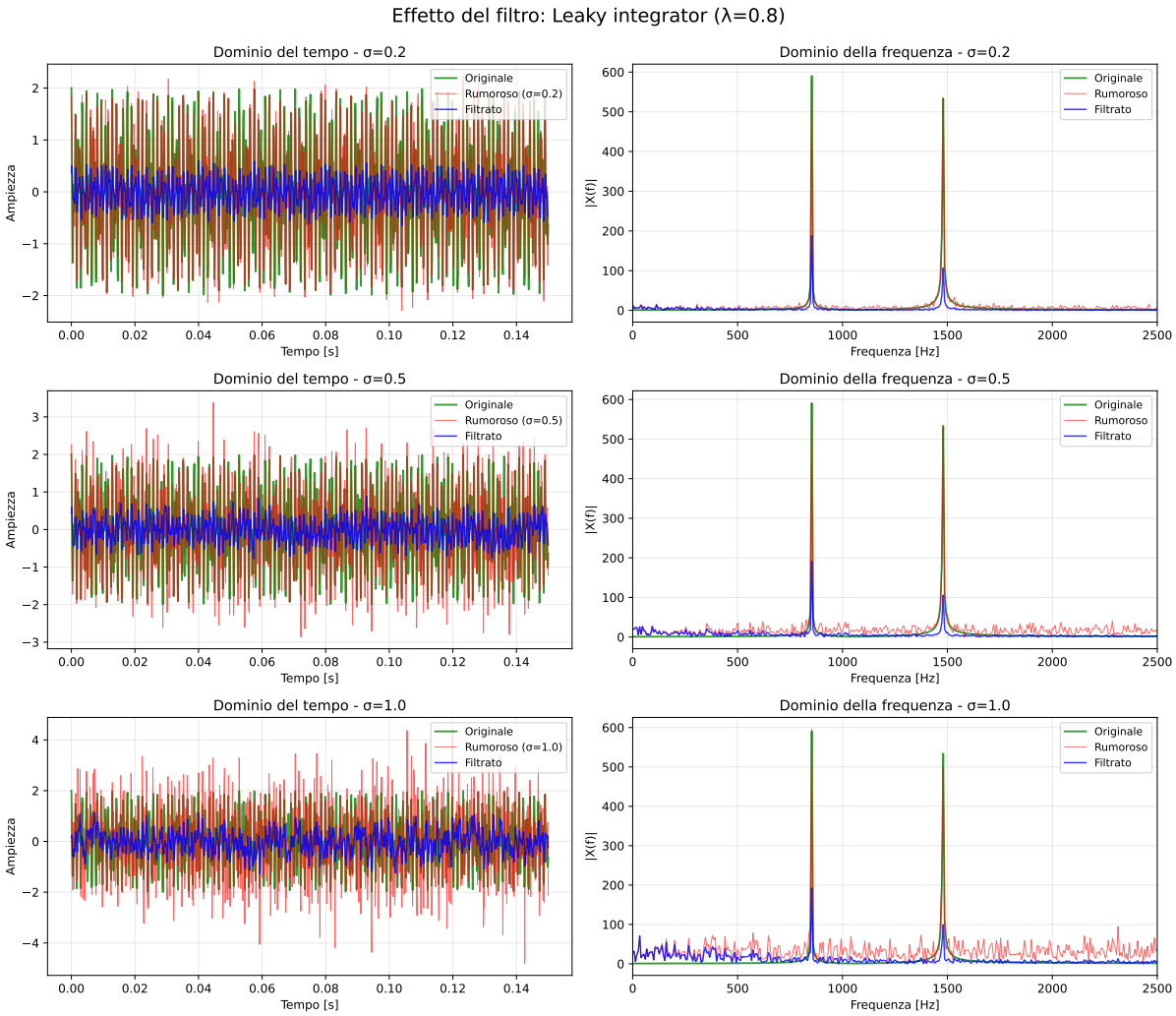



Figure 4.4: Effetto del leaky integrator ($\lambda = 0.8$) per diversi livelli di rumore. Il filtro attenua il rumore ad alta frequenza preservando le componenti DTMF, con smoothing progressivo all'aumentare di $\sigma$.

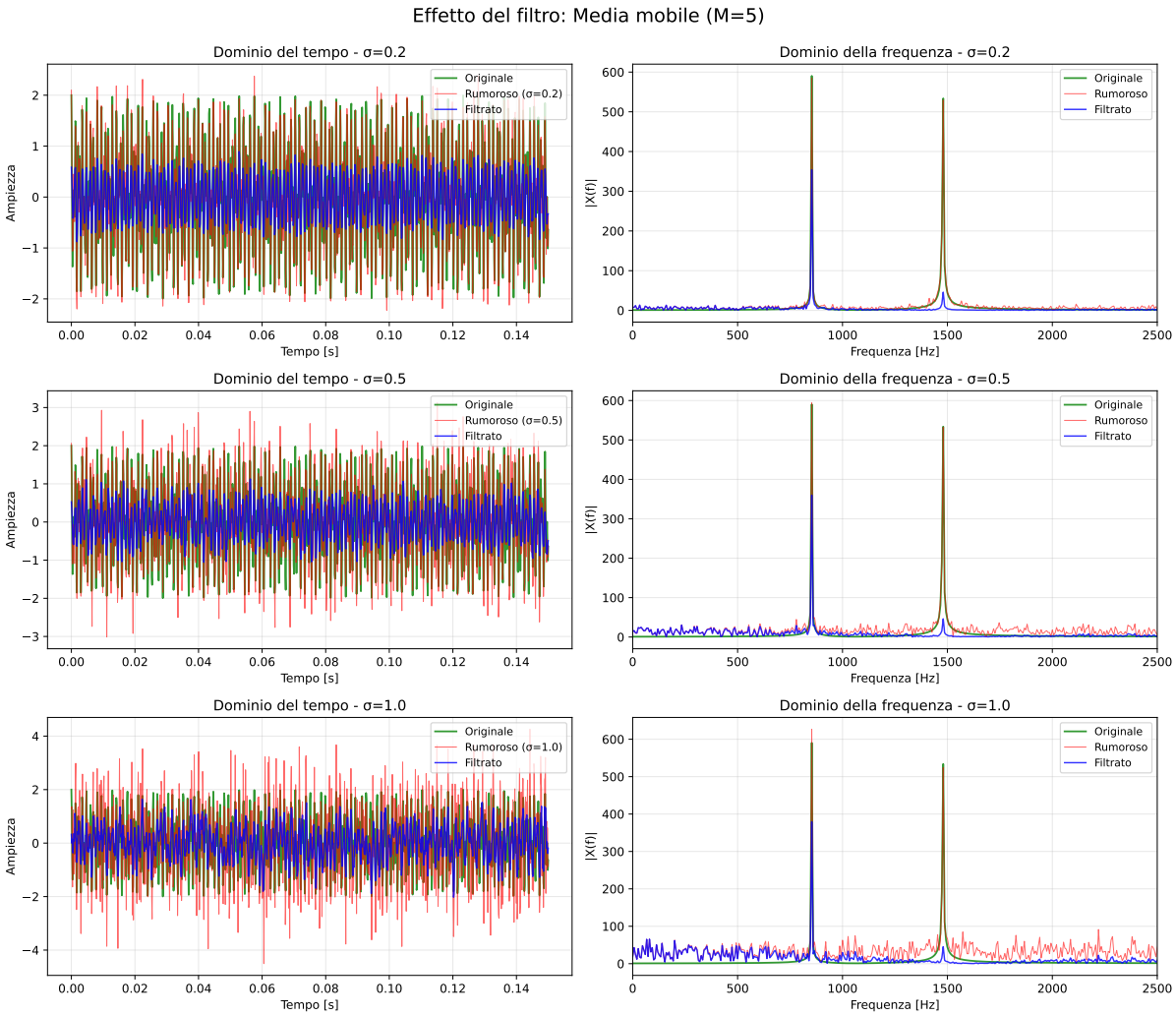



Figure 4.5: Effetto della media mobile ($M = 5$) per diversi livelli di rumore. Il filtro riduce il rumore ma attenua anche le componenti DTMF ad alta frequenza, causando distorsione del segnale utile visibile nello spettro.

**Osservazioni qualitative dai plot:**

- **Filtro passa-banda (Figura 4.3):** Elimina selettivamente tutto il rumore fuori dalla banda DTMF. Nello spettro, il segnale filtrato (blu) coincide quasi perfettamente con l'originale (verde) all'interno della banda [650, 1700] Hz. Anche con $\sigma = 1.0$, i due picchi DTMF rimangono netti e chiaramente distinguibili.
- **Leaky integrator (Figura 4.4):** Attenua progressivamente il rumore ad alta frequenza. Il segnale filtrato mantiene i picchi DTMF visibili, ma il noise floor spettrale non viene eliminato completamente. Nel dominio del tempo, si osserva smoothing che riduce le fluttuazioni rapide del rumore preservando la struttura oscillatoria del segnale utile.
- **Media mobile (Figura 4.5):** Comportamento simile al leaky integrator nel dominio del tempo, ma nello spettro si nota attenuazione della componente DTMF a 1477 Hz (frequenza alta), visibile come riduzione dell'ampiezza del picco destro nel segnale filtrato rispetto all'originale. Questo conferma l'interferenza del filtro con la banda utile.

### 4.2.3 Valutazione quantitativa dell'accuratezza

La funzione `test_denoising_methods` valuta quantitativamente l'efficacia di ciascun filtro misurando l'accuratezza di riconoscimento su 1000 sequenze casuali di 10 toni per ciascun valore di $\sigma \in \{0, 0.5, 1, 2, 3, 4\}$. L'accuratezza è calcolata come percentuale di sequenze completamente riconosciute (tutti i 10 toni corretti).

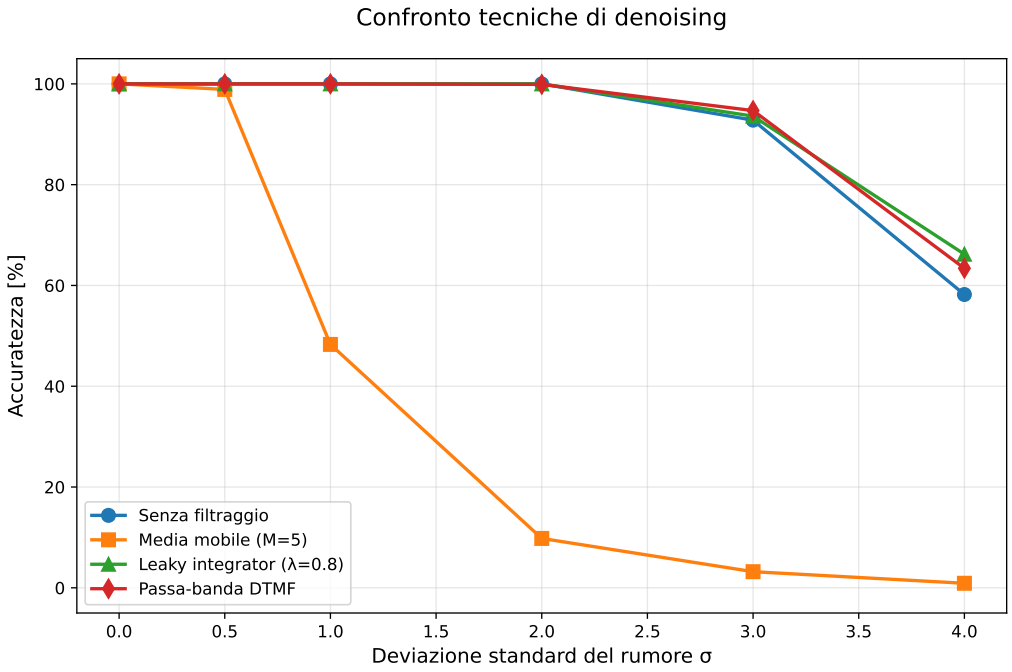



Figure 4.6: Confronto dell'accuratezza di riconoscimento al variare di $\sigma$ per le diverse tecniche di denoising. Il filtro passa-banda e il leaky integrator mantengono accuratezza perfetta (100%) fino a $\sigma = 2$, mentre la media mobile degrada notevolmente già a $\sigma = 1$.

| $\sigma$ | Nessun filtro [%] | Media mobile [%] | Leaky integrator [%] | Passa-banda [%] |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0.5 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 100.0 |
| 1.0 | 100.0 | 48.3 | 100.0 | 100.0 |
| 2.0 | 100.0 | 9.8 | 100.0 | 99.9 |
| 3.0 | 92.8 | 3.2 | 93.6 | 94.7 |
| 4.0 | 58.2 | 0.9 | 66.2 | 63.4 |

Table 4.1: Accuratezza di riconoscimento per diversi livelli di $\sigma$, confrontando le tecniche di denoising implementate. Ciascun valore è calcolato su 1000 sequenze di 10 toni.

### 4.2.4 Analisi dei risultati

I risultati quantitativi rivelano pattern distinti per ciascun metodo:

**Media mobile:** Degrada drasticamente le prestazioni già a $\sigma = 1.0$ (48.3%), risultando significativamente peggiore del caso non filtrato (100%). A $\sigma = 2.0$, l'accuratezza crolla a 9.8%, dimostrando che il filtro è controproducente. La causa è l'attenuazione della

componente DTMF a 1477 Hz dovuta alla frequenza di taglio a 1600 Hz, che compromette il riconoscimento della frequenza alta rendendo i toni indistinguibili.

**Leaky integrator:** Mantiene accuratezza perfetta (100%) fino a $\sigma = 2.0$, identica al caso non filtrato. A $\sigma = 3.0$ fornisce un miglioramento marginale (93.6% vs 92.8%), che diventa più significativo a $\sigma = 4.0$ (66.2% vs 58.2%). La sua efficacia deriva dalla frequenza di cutoff molto bassa ($\sim$255 Hz) che preserva completamente la banda DTMF mentre attenua il rumore ad alta frequenza.

**Filtro passa-banda:** Comportamento simile al leaky integrator in termini quantitativi (100% fino a $\sigma = 2.0$), ma qualitativamente superiore come mostrato dai plot spettrali. A $\sigma = 3.0$ fornisce accuratezza leggermente superiore (94.7% vs 92.8% senza filtro), confermandosi come il metodo più robusto.

**Nessun filtro (baseline):** Robusto, mantiene 100% di accuratezza fino a $\sigma = 2.0$. Questo dimostra che il riconoscimento DTMF basato su FFT e peak detection è intrinsecamente resistente al rumore gaussiano quando i picchi spettrali sono ben definiti e separati (spaziatura minima 73 Hz tra 697 Hz e 770 Hz). Solo a $\sigma \geq 3$ il rumore inizia a mascherare i picchi.

# Chapter 5

# Conclusioni

Questo lavoro ha sviluppato e caratterizzato un sistema completo per la generazione e il riconoscimento di toni DTMF secondo lo standard ETSI, analizzandone sistematicamente i limiti operativi e le strategie di miglioramento. L'implementazione basata su DFT con rilevazione di picchi spettrali ha dimostrato elevata robustezza nelle condizioni nominali, raggiungendo accuratezza perfetta su tutti i sedici toni della tastiera e su sequenze arbitrarie.

## Risultati principali

**Durata minima del tono.** Gli esperimenti hanno identificato una **soglia critica a** $T = 18$ **ms** ($\Delta f = 56$ **Hz**), al di sotto della quale il riconoscimento fallisce completamente. La transizione da 0% a 100% di accuratezza avviene in una finestra estremamente stretta (11–18 ms). L'analisi delle matrici di confusione ha rivelato pattern sistematici: per durate insufficienti, gli errori si concentrano esclusivamente tra toni della stessa colonna (stessa frequenza $F_2$), confermando che la spaziatura minima di 73 Hz nel gruppo $F_1$ costituisce il vincolo più stringente. La soglia sperimentale (18 ms) risulta inferiore alla previsione teorica del criterio di Rayleigh (27 ms), dimostrando l'efficacia della peak detection su spettro FFT.

**Zero-padding.** Gli esperimenti hanno caratterizzato tre zone operative distinte: (1) fallimento totale per $T < 4$ ms indipendentemente dal padding; (2) zona critica 4–12 ms dove il padding diventa determinante, riducendo la durata minima da 12 ms (senza padding) a 5 ms (con 4×), corrispondente a una riduzione del 58%; (3) riconoscimento affidabile per $T \geq 12$ ms senza necessità di padding. Il risultato chiave è che lo zero-padding interpola lo spettro riducendo $\Delta f_{\text{bin}}$ senza modificare $\Delta f_{\text{eff}}$, ma questa interpolazione è sufficiente per migliorare la robustezza dell'algoritmo di peak detection quando la risoluzione effettiva è borderline.

**Frequenza di campionamento.** I risultati hanno validato sperimentalmente il teorema di Nyquist con precisione: accuratezza 0% a $F_s = 2000$ Hz (aliasing completo), 7% a $F_s = 3000$ Hz (sotto Nyquist), transizione netta a $F_s = 3266$ Hz (esattamente $2 \times f_{\max}$) con 100% di accuratezza, stabile per tutte le frequenze superiori. La transizione da 7% a 100% in soli 266 Hz dimostra che il criterio di Nyquist è necessario e sufficiente: frequenze anche di poco inferiori causano fallimento. L'analisi dell'aliasing ha dimostrato che filtri anti-alias preventivi eliminano il fenomeno ma al costo di perdere completamente l'informazione delle componenti alte, rendendo il segnale non riconoscibile.

**Robustezza al rumore.** Gli esperimenti hanno rivelato una robustezza intrinseca: il

sistema mantiene 100% di accuratezza fino a $\sigma = 2.0$ (SNR $\approx -6$ dB) senza alcun filtraggio, degradando solo per $\sigma \geq 3$. Questo comportamento deriva dalla spaziatura di 73 Hz tra frequenze DTMF adiacenti, che consente ai picchi spettrali di rimanere distinguibili anche con noise floor significativo. Il confronto tra tecniche di denoising ha mostrato risultati differenziati: la media mobile ($M = 5$) degrada drasticamente le prestazioni già a $\sigma = 1.0$ (48.3% vs 100% senza filtro) a causa della frequenza di taglio a 1600 Hz che attenua la componente DTMF a 1477 Hz; il leaky integrator ($\lambda = 0.8$) mantiene accuratezza identica al baseline fino a $\sigma = 2.0$, fornendo miglioramento marginale solo per rumore estremo; il filtro passa-banda [650, 1700] Hz risulta qualitativamente superiore, eliminando selettivamente tutto il rumore fuori banda, con prestazioni quantitative simili al leaky integrator ma con eliminazione completa del noise floor spettrale.

**Analisi congiunta durata-rumore.** La heatmap bidimensionale ha confermato che i due fattori sono fortemente accoppiati: durate più lunghe migliorano il rapporto segnale-rumore effettivo attraverso maggiore integrazione temporale nella FFT. A $\sigma = 0$, la soglia critica è 18 ms; a $\sigma = 1$ sale a 76 ms; a $\sigma = 4$ nemmeno 200 ms garantiscono robustezza completa (88% di accuratezza). Non è possibile compensare completamente una durata insufficiente riducendo il rumore, né viceversa.

# Raccomandazioni pratiche

Per la progettazione di sistemi DTMF affidabili, i risultati sperimentali suggeriscono:

- **Frequenza di campionamento:** Utilizzare $F_s \geq 4000$ Hz per garantire margine rispetto al limite teorico di Nyquist (3266 Hz). Il valore standard telefonico di 8 kHz è ampiamente sufficiente.
- **Durata dei toni:** In condizioni ideali (rumore assente, $F_s$ adeguata), 20 ms sono sufficienti. In presenza di rumore moderato ($\sigma = 1$, SNR $\approx 0$ dB), aumentare a 100 ms. Per ambienti severi ($\sigma \geq 3$), necessari 150–200 ms.
- **Zero-padding:** Applicare fattore $4\times$ quando si opera con durate brevi (5–12 ms) per compensare risoluzione spettrale borderline. Superfluo per $T \geq 20$ ms.
- **Filtraggio:** In condizioni controllate (SNR $> 0$ dB), nessun filtraggio necessario. Per SNR $< -6$ dB, utilizzare filtro passa-banda progettato sulla banda DTMF [650, 1700] Hz. Evitare filtri generici nel dominio del tempo (media mobile, smoothing) che possono degradare il segnale utile.

I risultati confermano che il riconoscimento DTMF via FFT è una tecnica efficace e robusta quando i parametri operativi rispettano i vincoli teorici: teorema di Nyquist per il campionamento, risoluzione spettrale sufficiente per la durata, e SNR adeguato per condizioni rumorose.

# Bibliography

[1] "Specification of dual tone multi-frequency (dtmf) transmitters and receivers; part 1: General," Tech. Rep. ETSI TS 101 235-1 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Sophia Antipolis, France, May 2000.

[2] "Specification of dual tone multi-frequency (dtmf) transmitters and receivers; part 3: Receivers," Tech. Rep. ETSI TS 101 235-3 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Sophia Antipolis, France, May 2000.